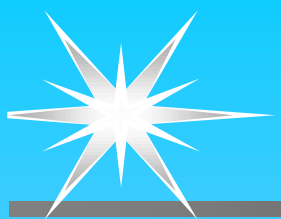


主要教学内容

- 基础知识
- 电路原理图的设计
- 电路板设计与制作



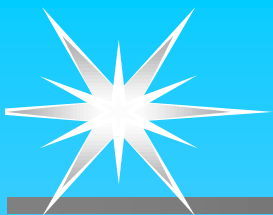


基础知识

➤ 主要教学内容

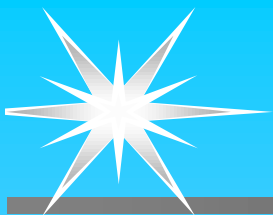
- Altium Designer软件简介
- 印刷电路板的基本知识
- 印制电路板的设计流程
- 印制电路板的制作





Altium Designer是一个功能强大的通用电路板设计软件，简称AD。发展历程如下：

1. 1985年-----TANGO
2. 1988年-----Protel for DOS
3. 1998年-----Protel 98
4. 1999年-----Protel 99
5. 2000年-----Protel 99 se
6. 2001年-----Protel DXP
7. 2004年-----Protel DXP 2004
8. 2006年-----Altium Designer 6.0
9. 2009年-----Altium Designer Winter 09 (8.3)



基础知识

➤ 软件简介

Altium Designer主要功能:

1. 电路原理图设计: SCH、SCHLIB、各种文本编辑器。
2. 印刷电路板设计: PCB、PCBLIB、电路板组件管理器。
3. 电路模拟仿真。
4. FPGA及逻辑器设计。
5. 高级信号完整性分析。

Altium Designer主要特点:

功能强大，支持多国语言，完全兼容Protel各版本。

基础知识

➤ 印刷电路板的基本知识

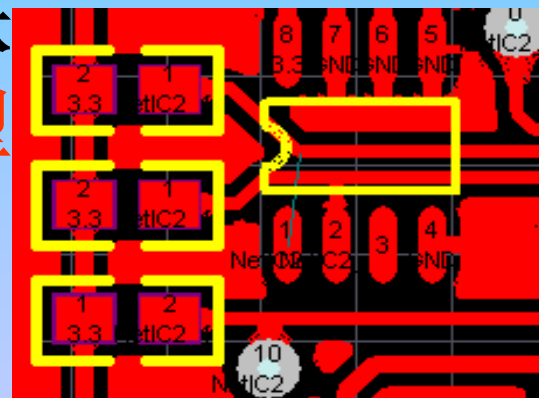
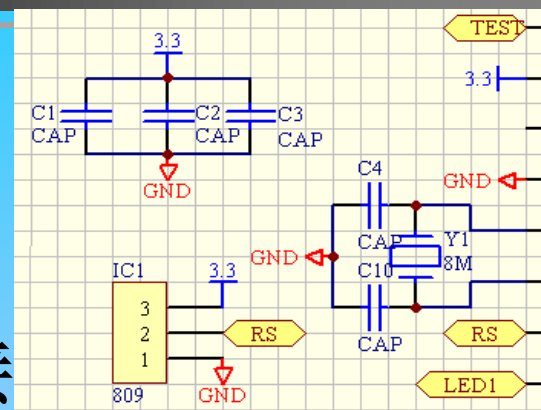
两个概念：

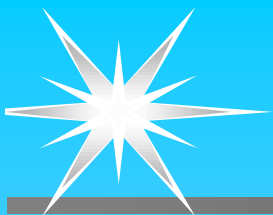
什么是电路原理图？

是指说明电路中各个元器件的电气连接关系的**图纸**。（它不涉及元器件的具体大小、形状，而只是关心元器件的**类型**相互之间的**连接情况**。）

什么是印刷电路板？

是用来**安装、固定**各个实际电路元器件并利用**铜箔走线**实现其正确**连接关系**的一块**基板**。





基础知识

➤ 印刷电路板的基本知识

印刷电路板（Printed Circuit Board, PCB）

作用：安装、固定支撑各个实际电路元器件并利用铜箔走线将各种元器件联接起来形成电流通路。

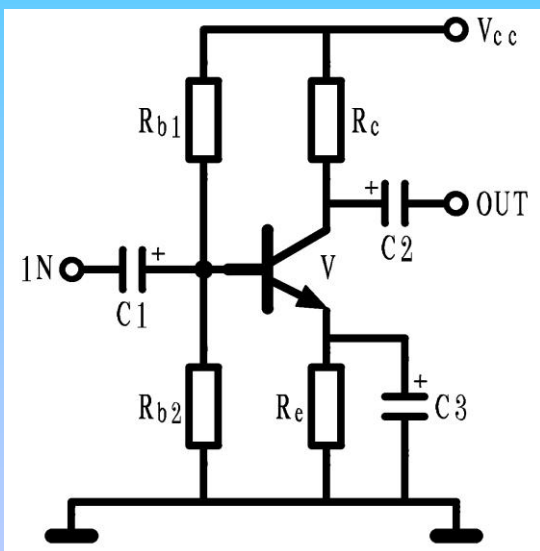
分类：

1. 刚性电路板和柔性电路板；
2. 酚醛树脂板、环氧树脂板、氮化铝板、碳化硅板等；
3. 目前常用的电路板有单层、双面、四层板、六层板等。

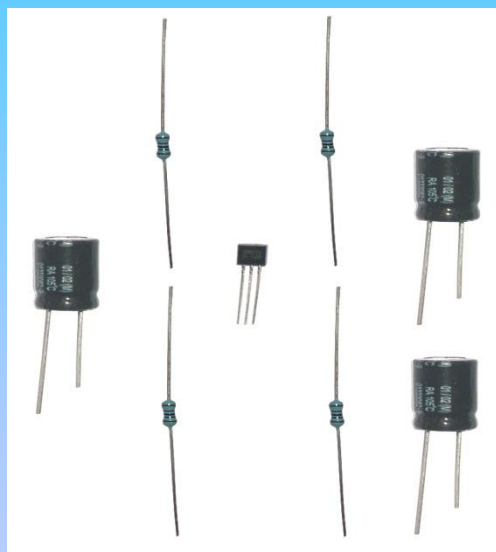
基础知识

► 印刷电路板的基本知识

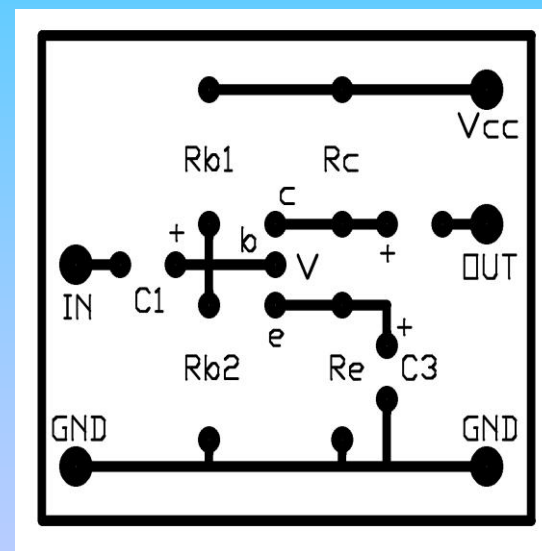
举例说明:



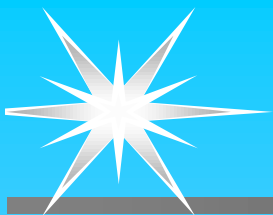
原理图



元器件



印刷电路板

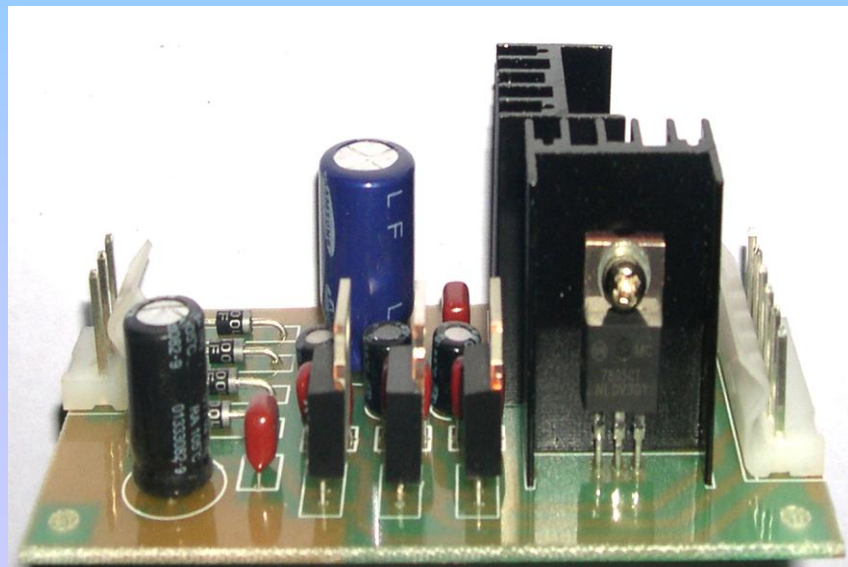
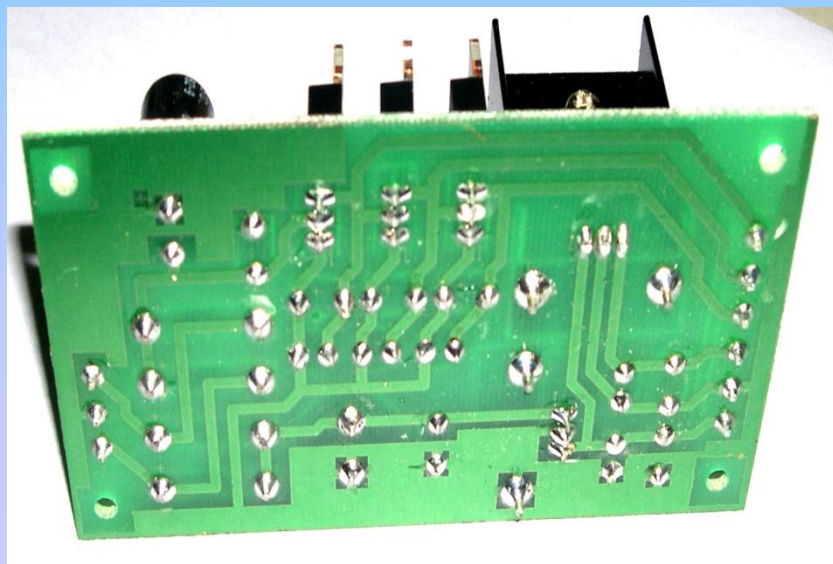


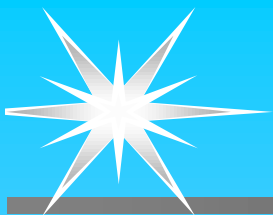
基础知识

➤ 印刷电路板的基本知识

(1) 单面板

早期的电路板主要连接较大体积的元器件，由于制造工艺水平不够高，主要是以单面板为主。



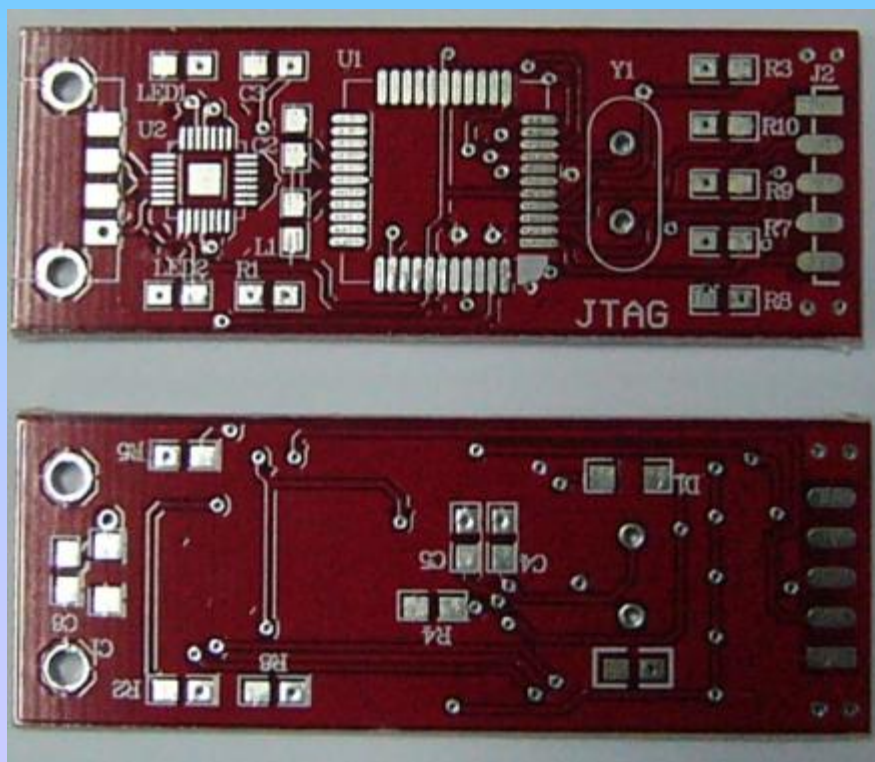


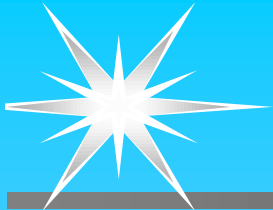
基础知识

► 印刷电路板的基本知识

(2) 双面板

集成电路的出现使电路板的布局更加的复杂，因此出现了双面板，即：两面都可以走线的电路板。



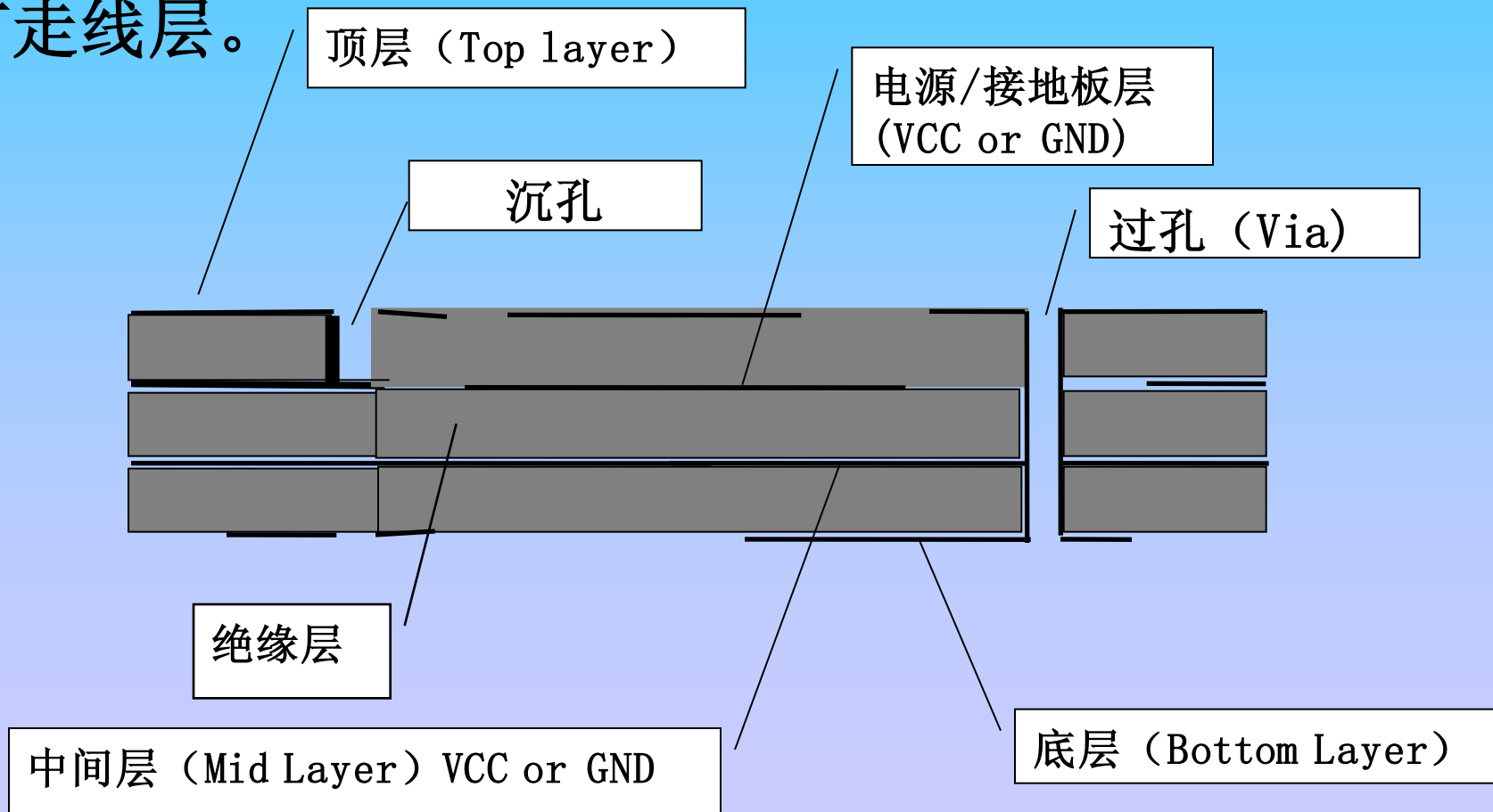


基础知识

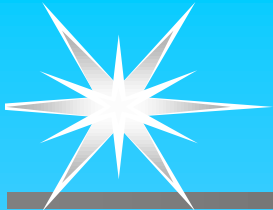
➤ 印刷电路板的基本知识

(3) 多层板

多层板的特点是除了顶面、底面走线层外，板子中间还有走线层。



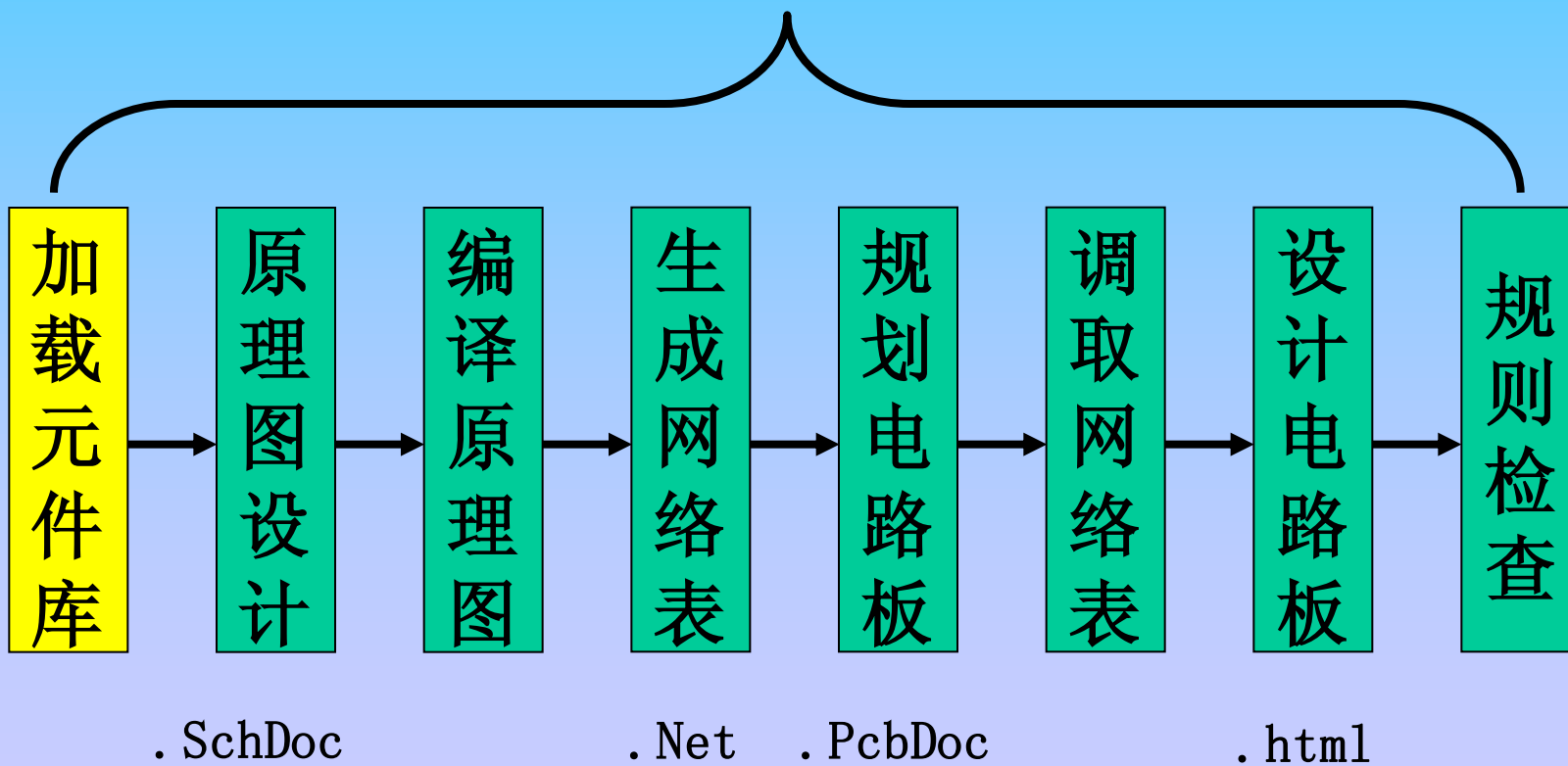
4层板简略图

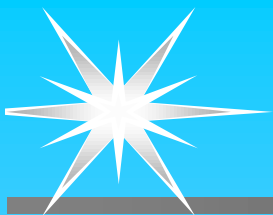


基础知识

➤ 印刷电路板的设计流程

电子实习.PrjPcb



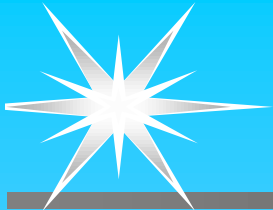


基础知识

➤ 印刷电路板的设计流程

一般而言，一个电路设计要经过以下步骤：

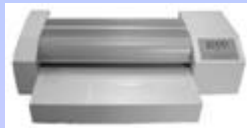
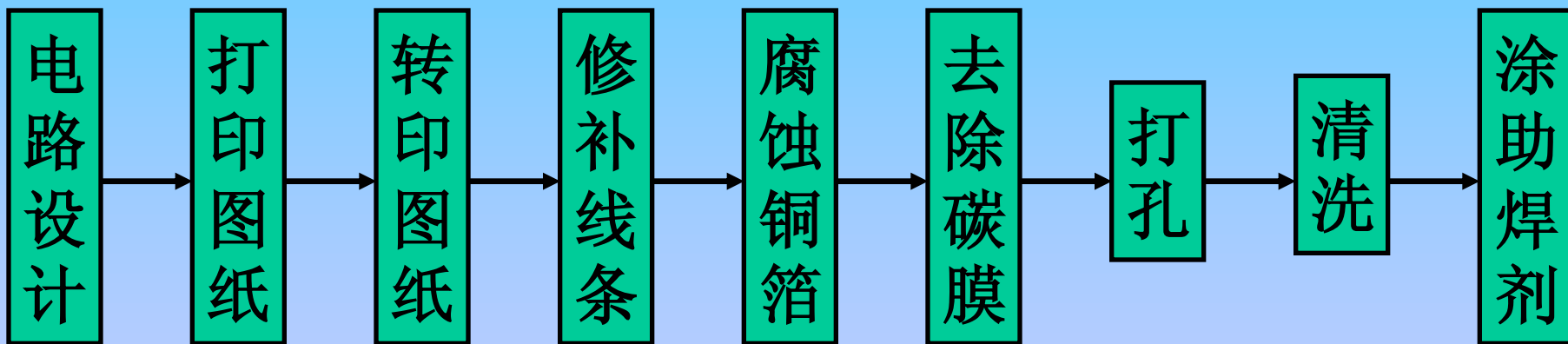
1. 建立pcb设计工程文件：(.PrjPcb文件)；
2. 绘制电路原理图，对元件属性赋值：(.SchDoc文件)；
3. 编译原理图，以消息方式显示错误；
4. 生成网络表（.NET文件，系统自动生成）；
5. 生成PCB板图，绘制板框：(.PcbDoc文件)；
6. 调入网络表，完成元件位置布置，设置布线规则，完成全部布线；
7. 电路板规则检查（.html文件，系统自动生成）。



基础知识

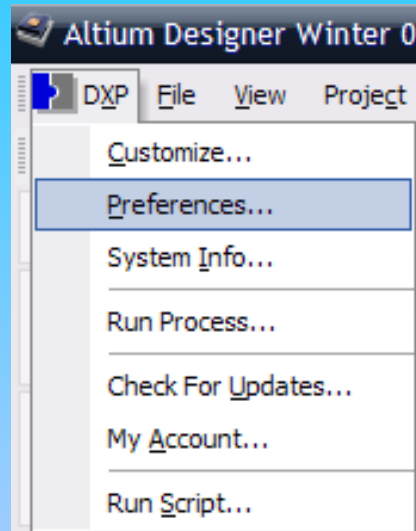
➤ 印刷电路板的制作

实验室手工制作电路板的过程

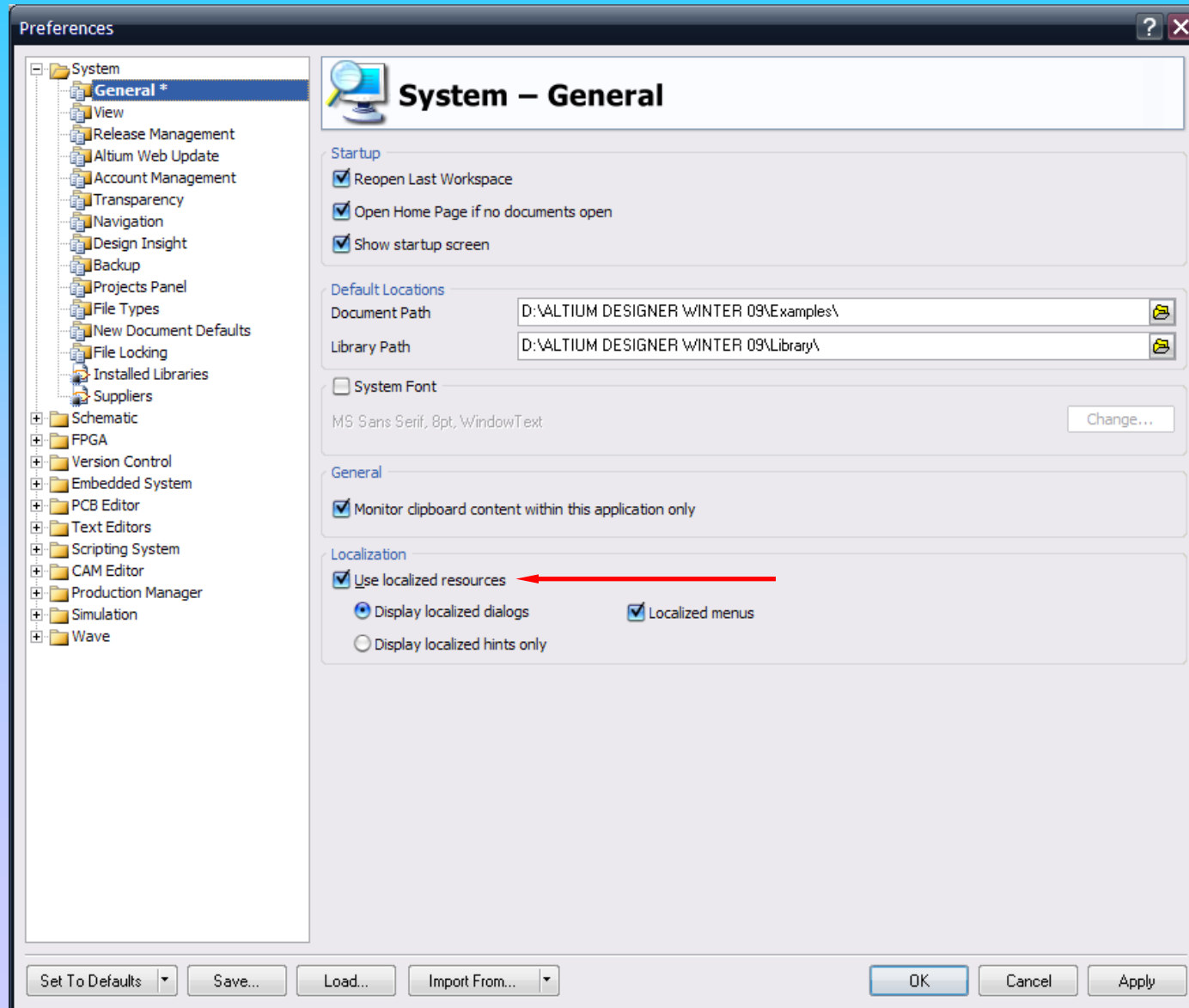


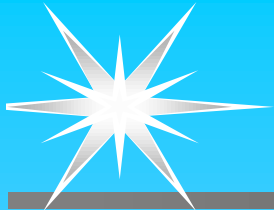
基础知识

软件的汉化



重启后生效!





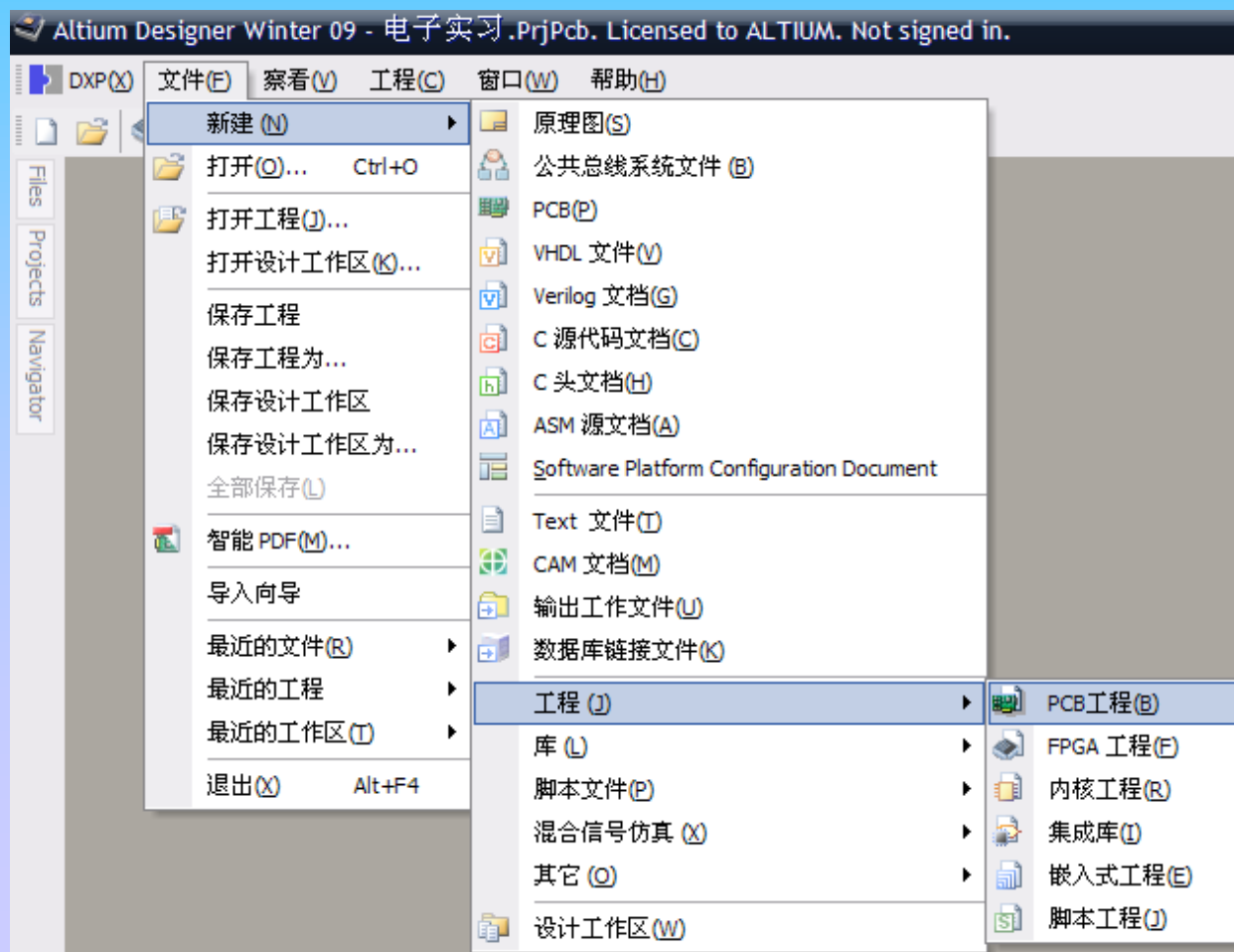
电路原理图设计

➤ 主要教学内容

- 原理图的设计流程
- 常用原理图库调用
- 生成网络表的方法

电路原理图设计 ➤ 原理图设计流程

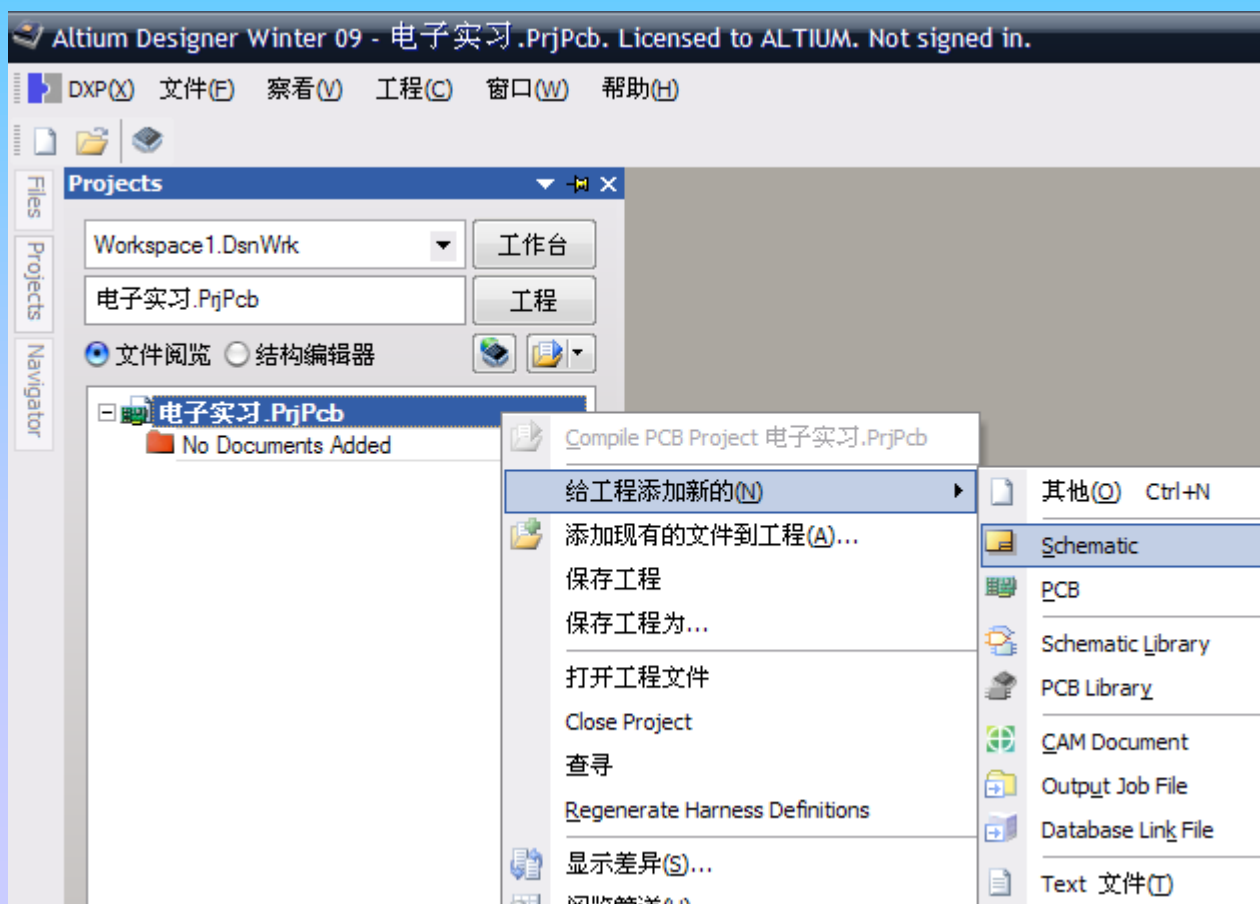
(1) 在E盘下建立以自己的学号命名的文件夹里，新建一个PCB项目工程。并保存，名字改为“电子实习”。



电路原理图设计

➤ 设计流程

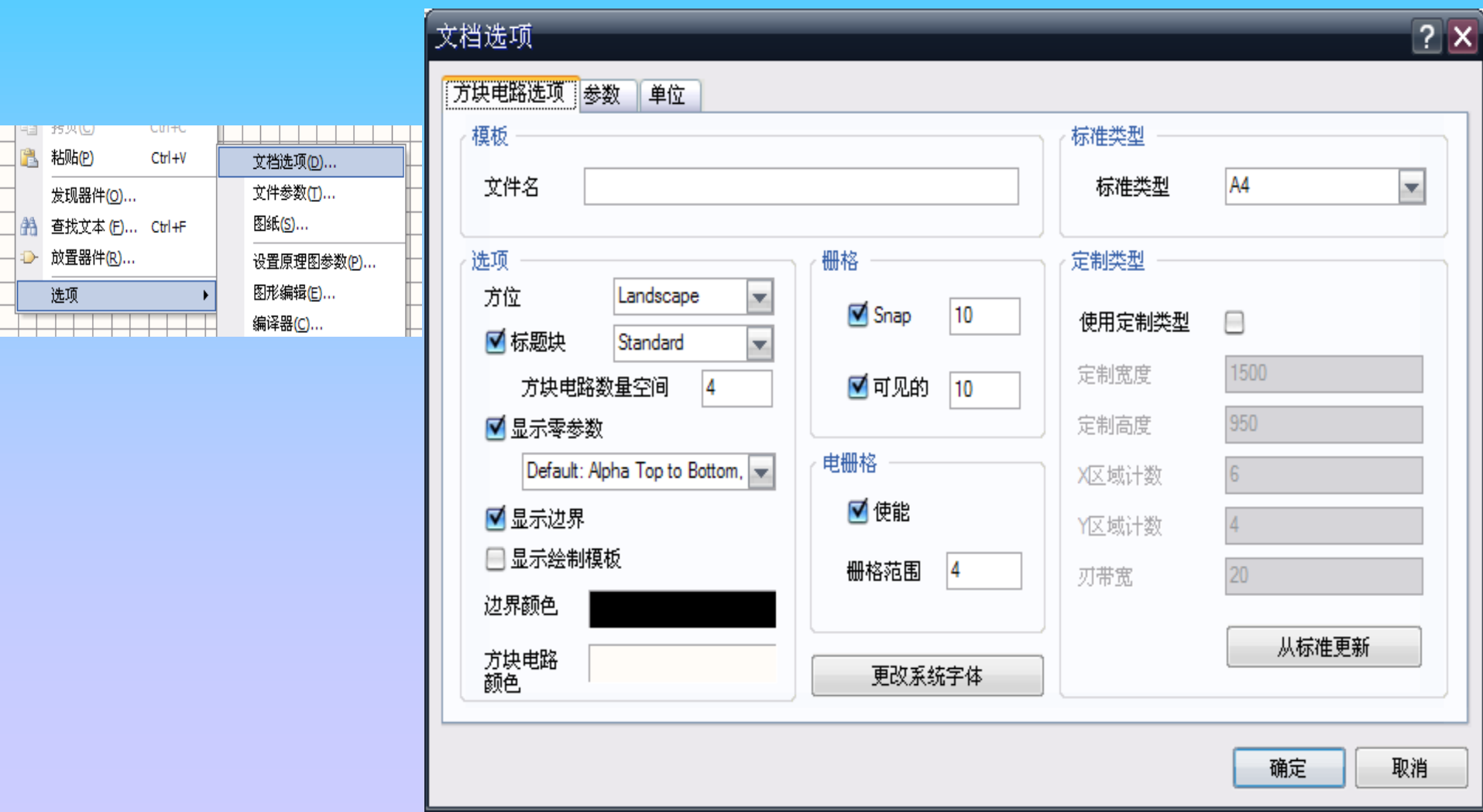
(2) 右键点击“电子实习.PrjPcb”，为工程添加原理图文件，并**保存**，名字为“练习1”。其它文件名为心率计1、2等。



电路原理图设计

➤ 设计流程

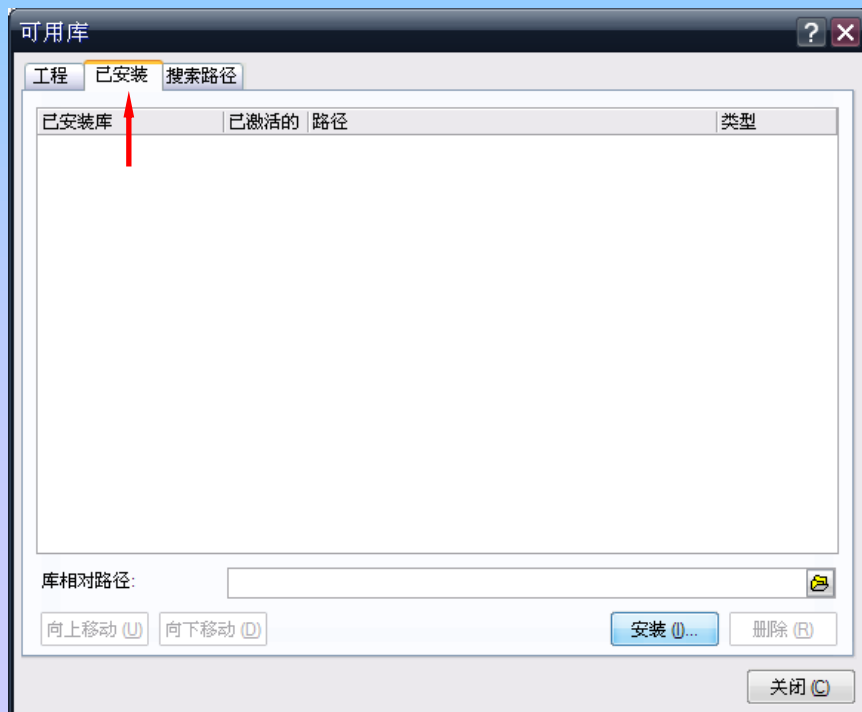
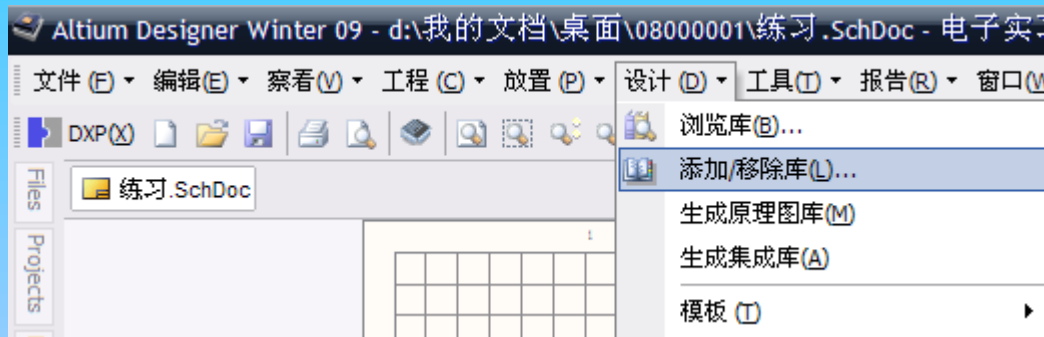
(3) 设置文档选项：在图纸上点击鼠标右键。



电路原理图设计

➤ 设计流程

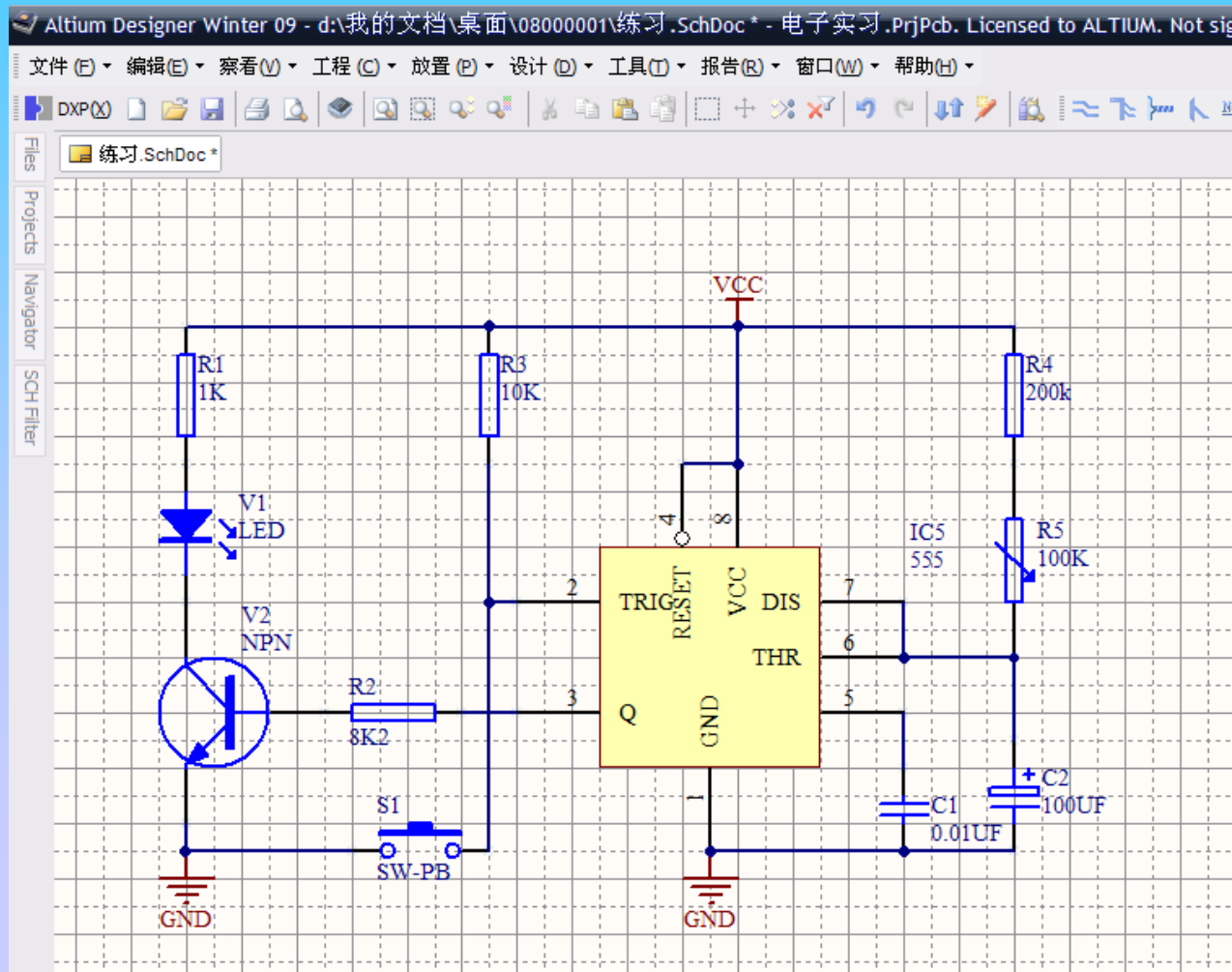
(4) 安装所有元件库，包括原理图符库和元件封装库。



电路原理图设计

➤ 设计流程

(5)添加图中所有元件，依据原理图进行元器件间的电气联接。



画导线

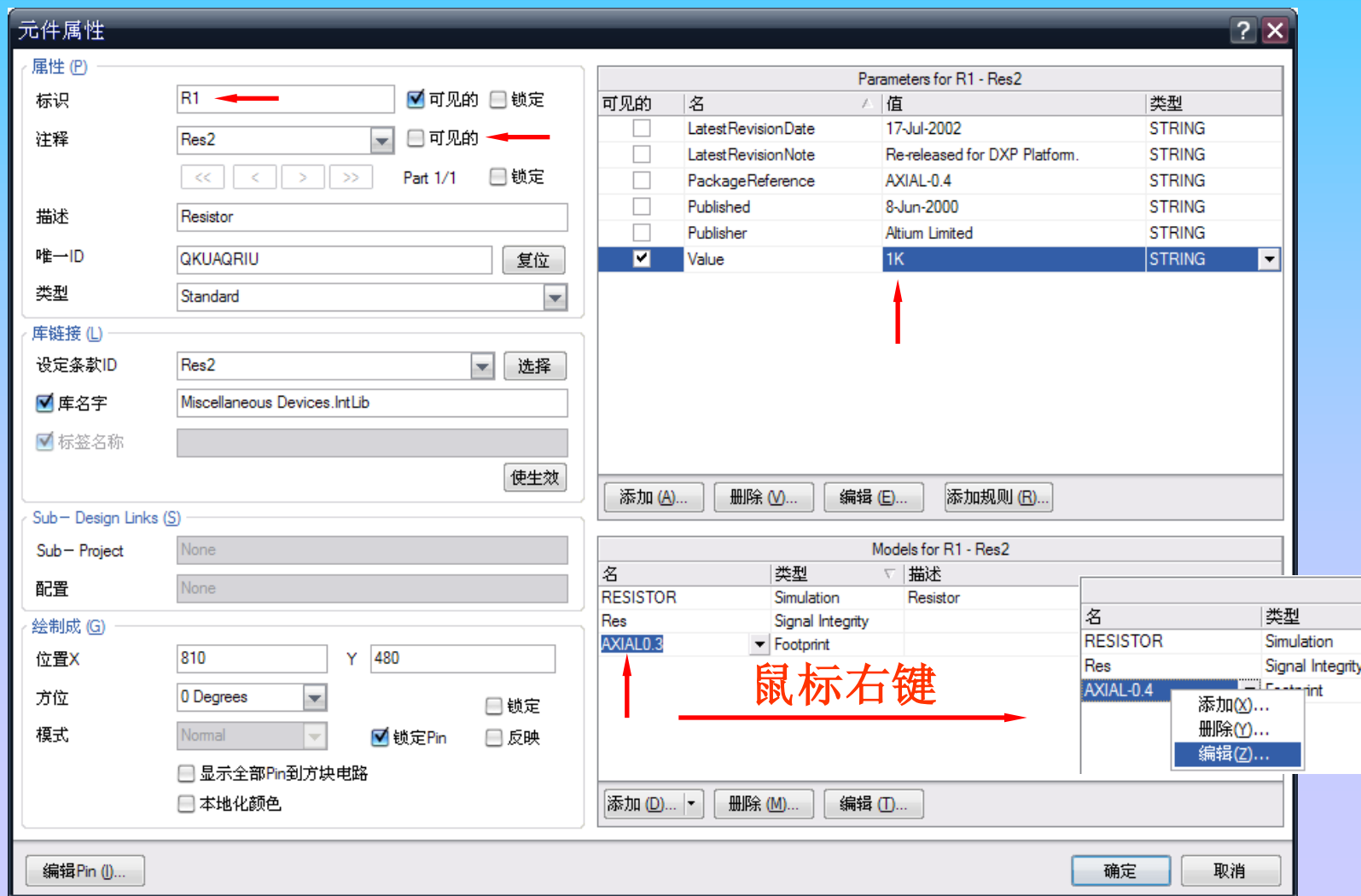
快捷:PW

注意：要捕捉到元件的电气节点才能画正确的线

电路原理图设计

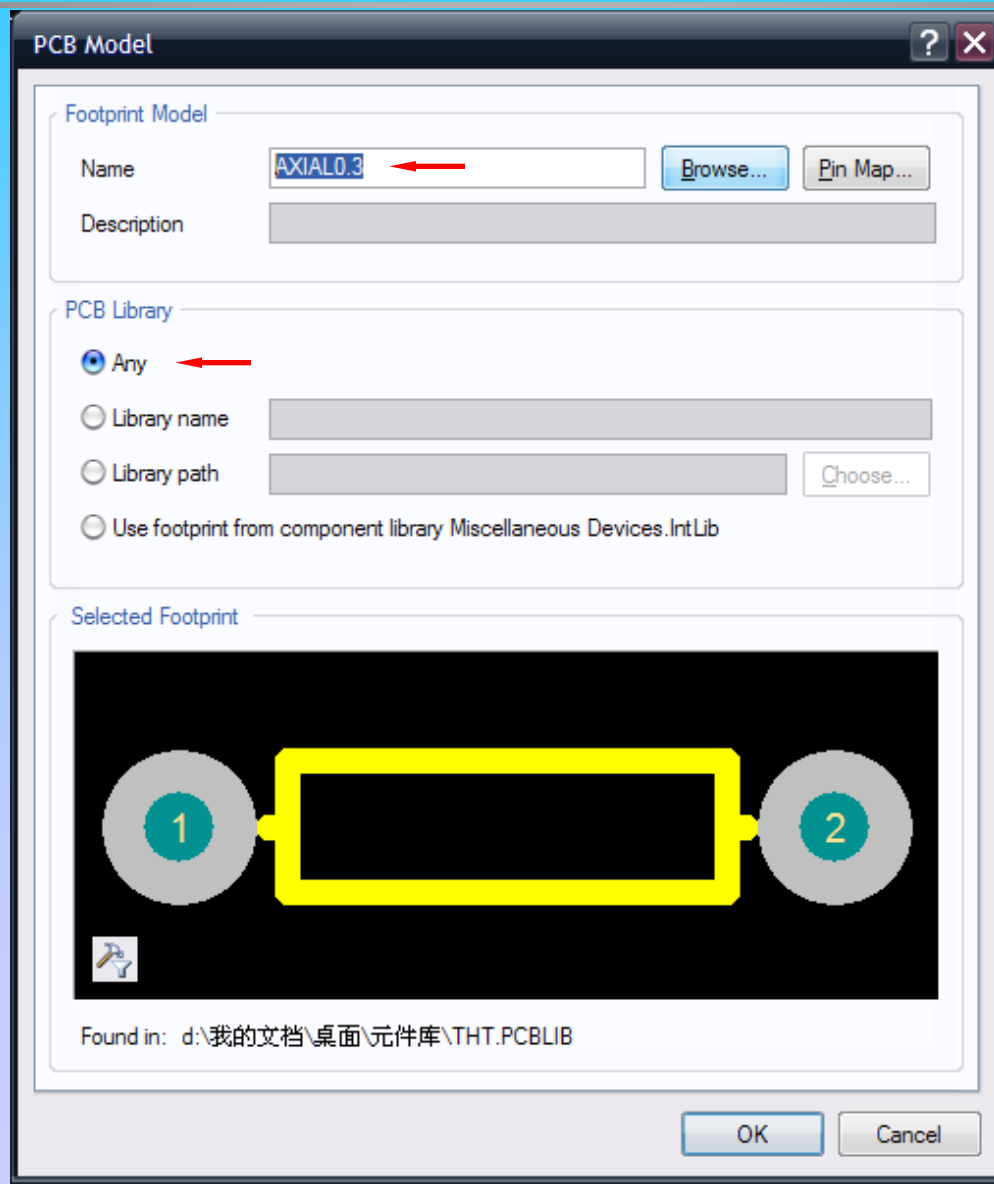
➤ 设计流程

(6)双击元件编辑修改其属性：标识、参数、封装等。



电路原理图设计

➤ 设计流程

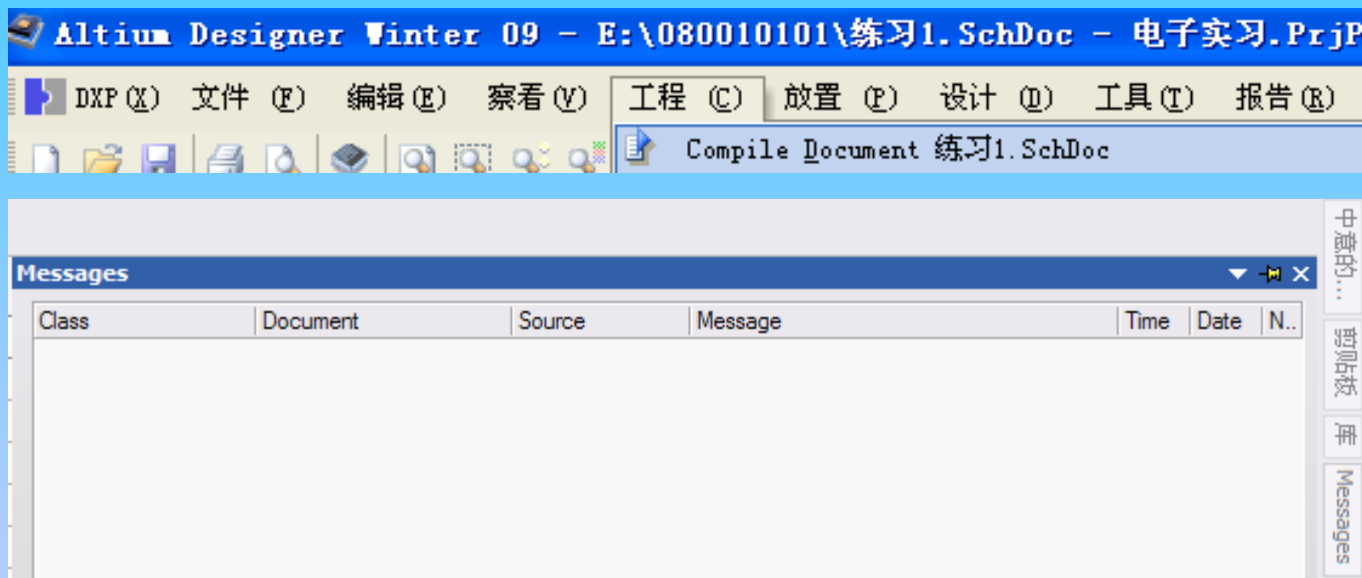




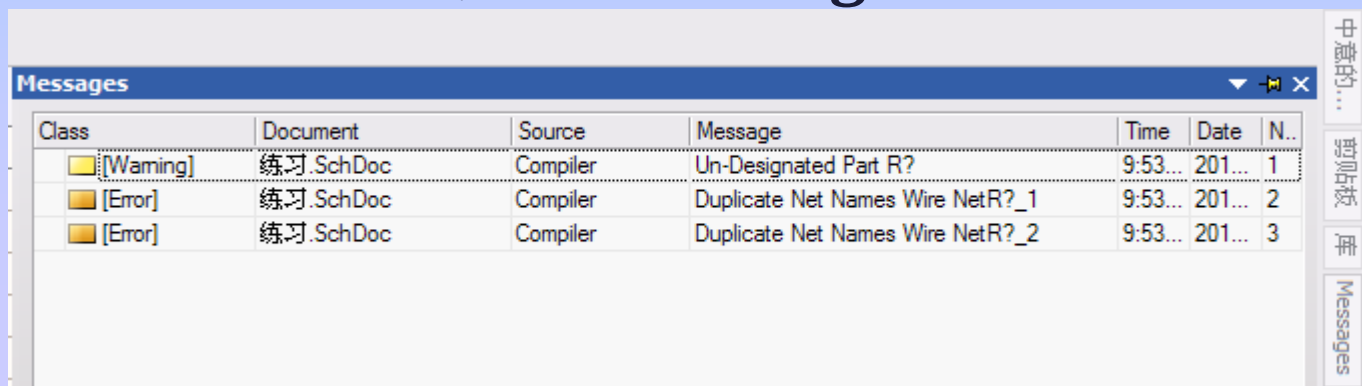
电路原理图设计

➤ 设计流程

(7) 编译（规则检查）：没错误，则Messages为空白。



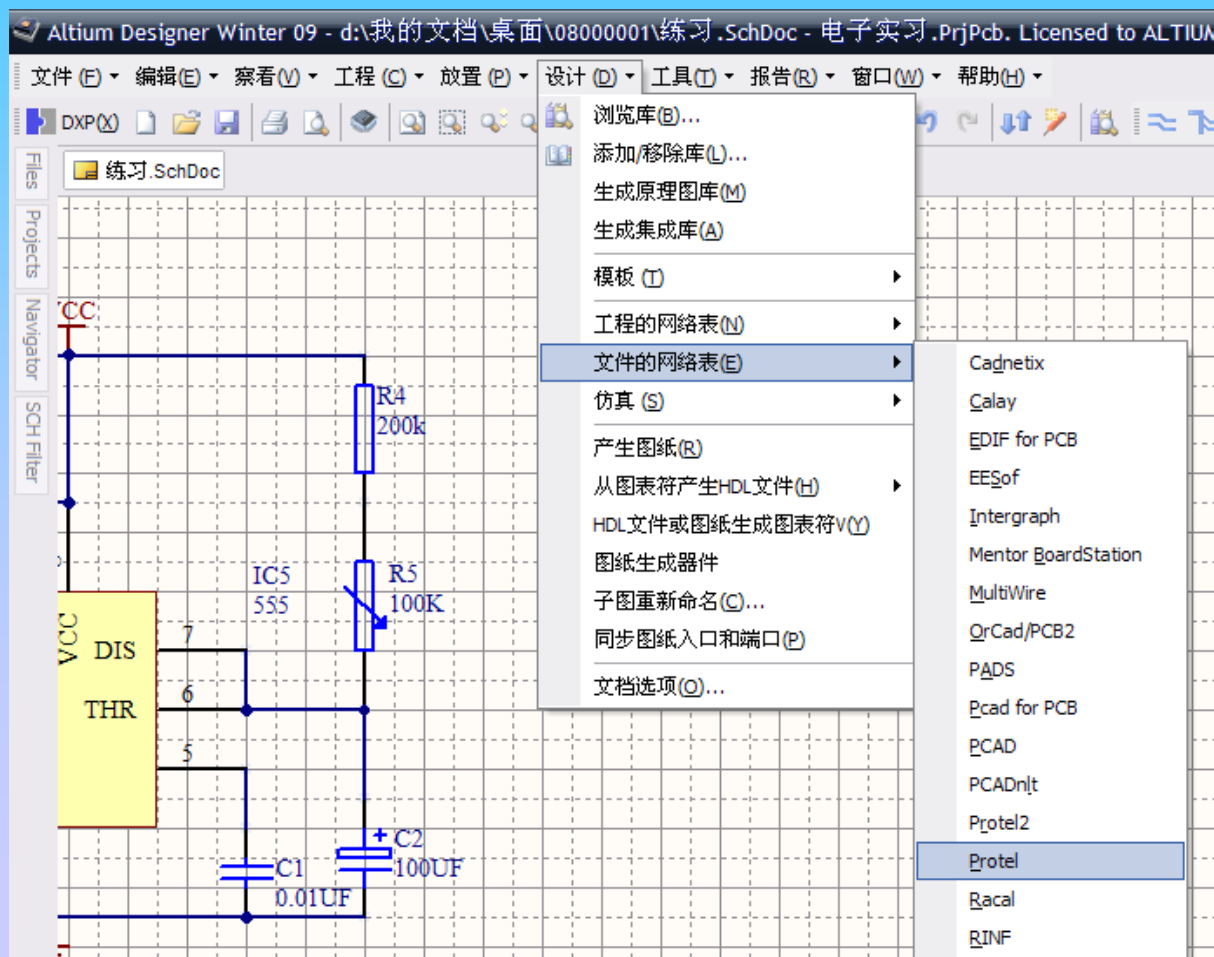
下图为出错和有警告的Messages。要把错误修改好。

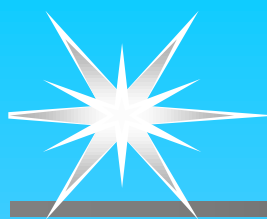


电路原理图设计

➤ 设计流程

(8)生成网络表文件（练习1.NET）





电路原理图设计

➤ 常用元件库

(1) Miscellaneous Devices.SCHLIB:

包含常用的电阻、电容、二极管、三极管、接插件（端口）、MOS管等的符号；

(2) Protel DOS Schematic **4000 CMOS**.SCHLIB

Protel DOS Schematic **Intel**.SCHLIB

Protel DOS Schematic **Linear**.SCHLIB

Protel DOS Schematic **Operational Amplifiers**.SCHLIB

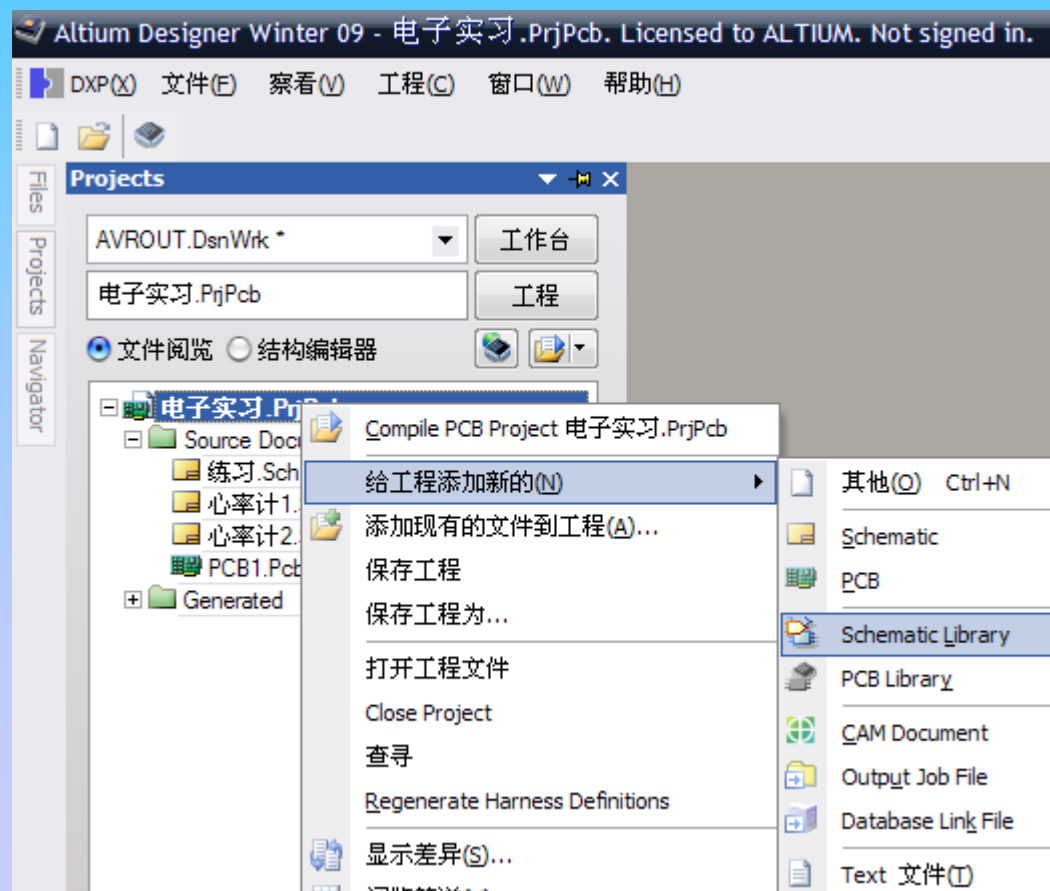
Protel DOS Schematic **Voltage Regulators**.SCHLIB

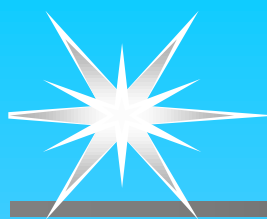
※如标准库里没有,要自定义其图符及封装。

电路原理图设计

➤ 数码管画法

(1)在工程中新建一个Schematic Library文件，并打开。

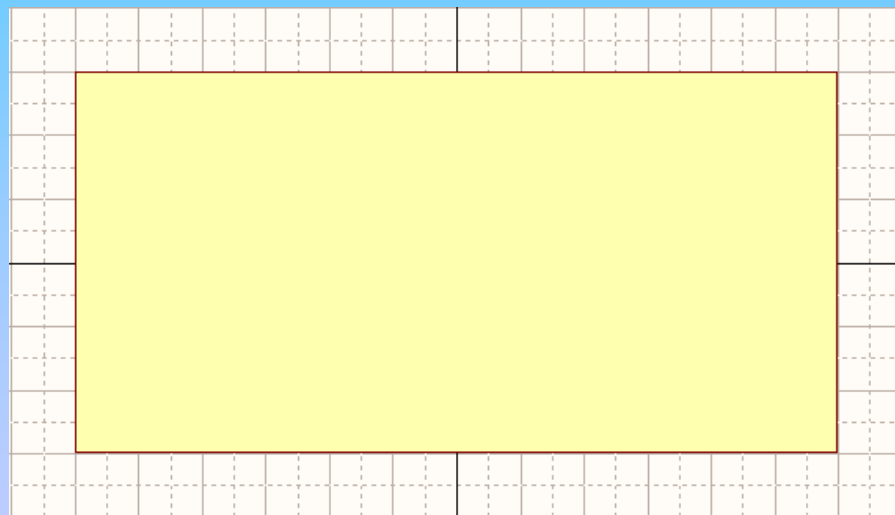
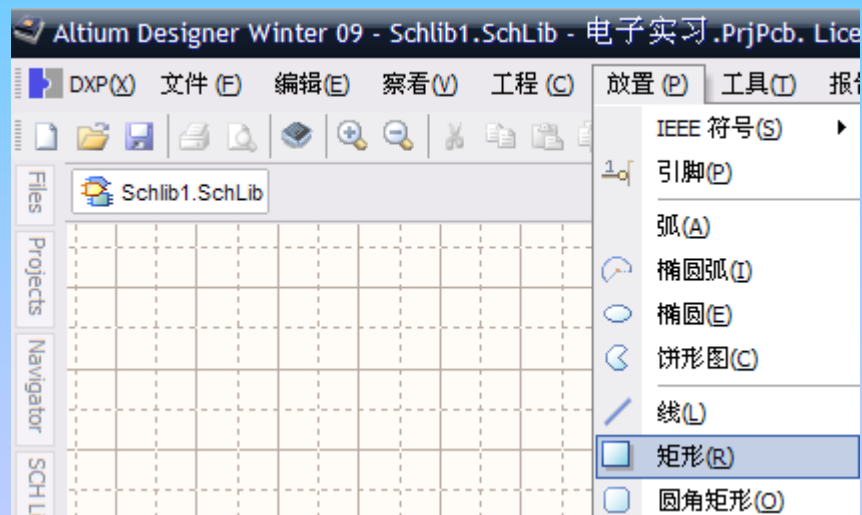




电路原理图设计

➤ 数码管画法

(2) 放置一个大小合适的矩形。

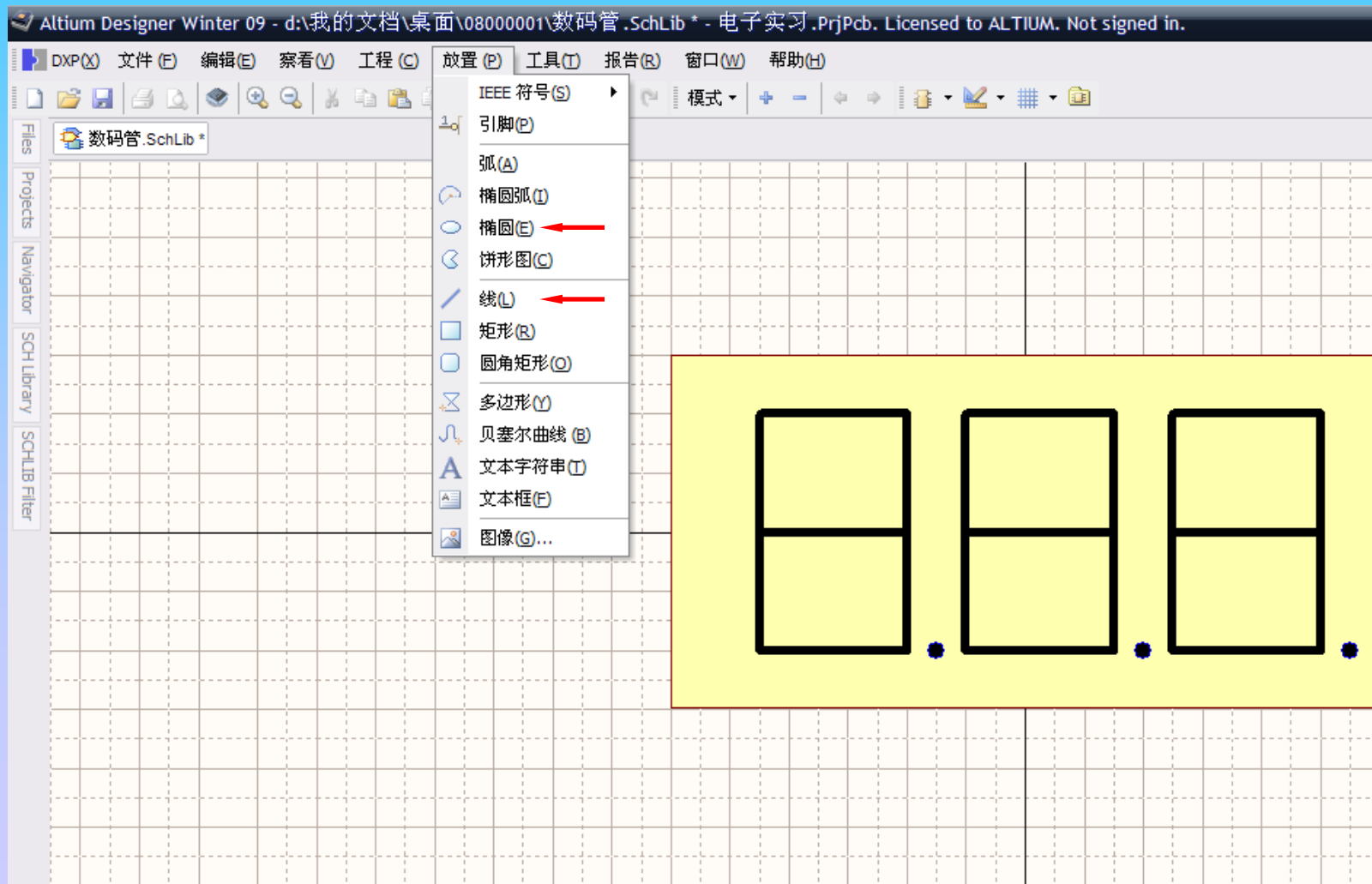




电路原理图设计

➤ 数码管画法

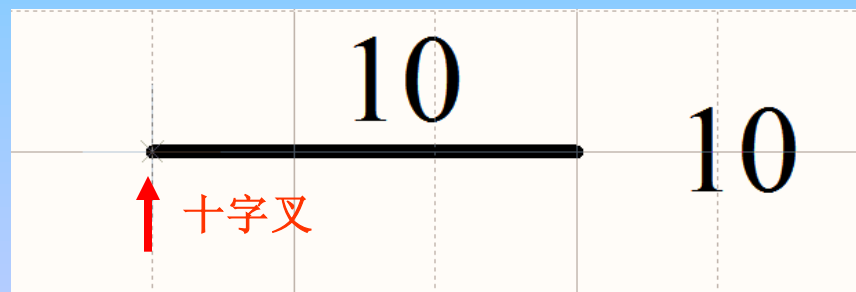
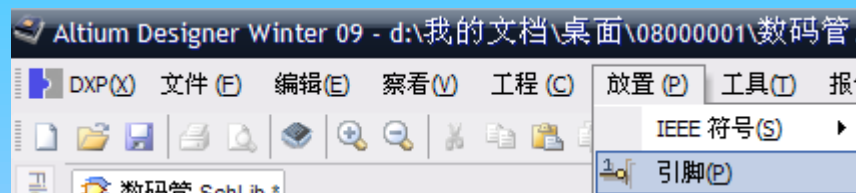
(3)用画直线和椭圆的命令绘制“8.8.8.”。



电路原理图设计

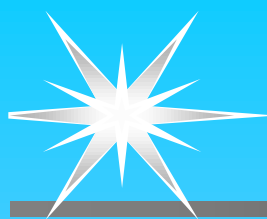
➤ 数码管画法

(4)放置10个元件管脚：**管脚上的十字叉朝外。**



双击每个管脚，
修改其名称和编号。

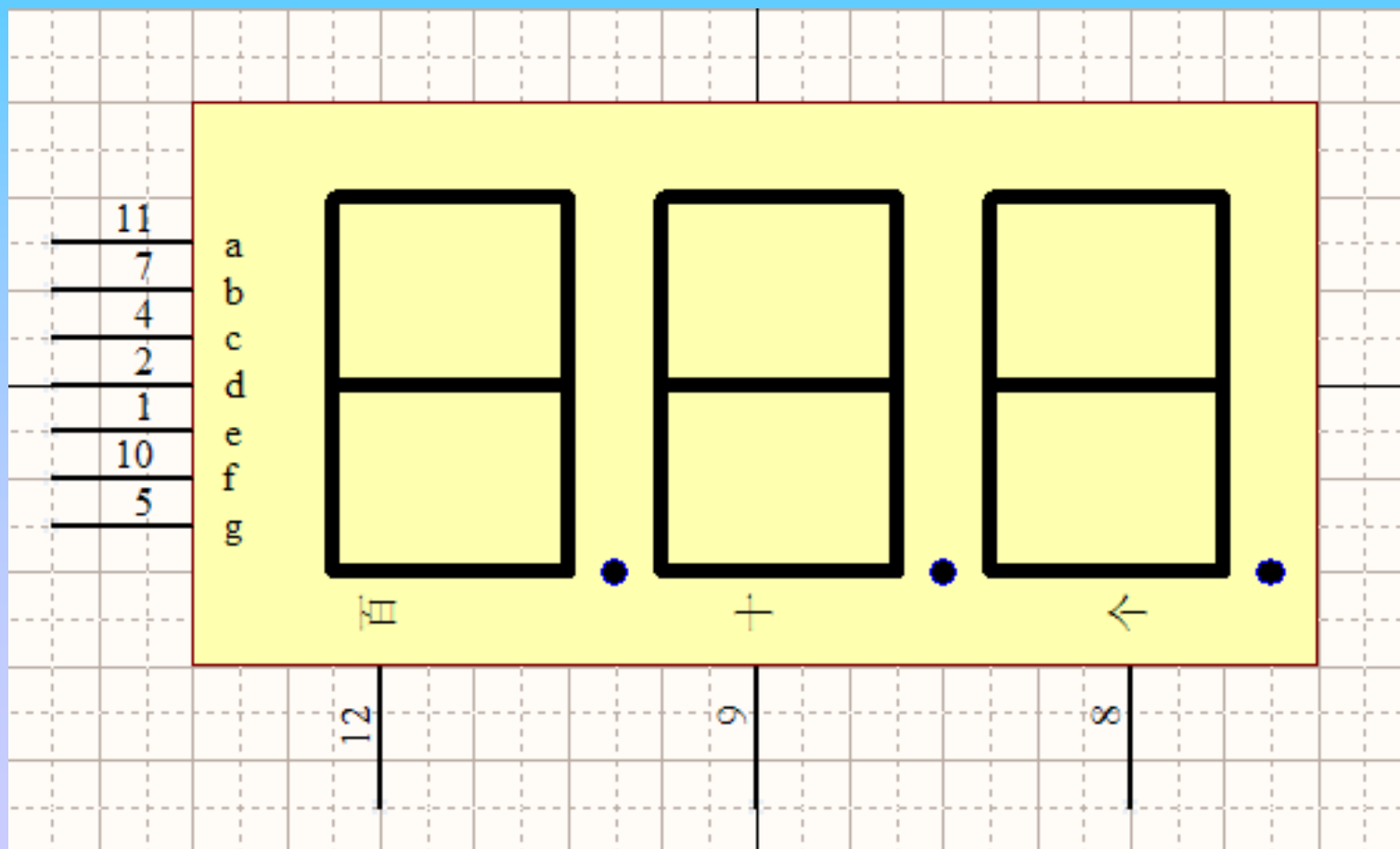




电路原理图设计

➤ 数码管画法

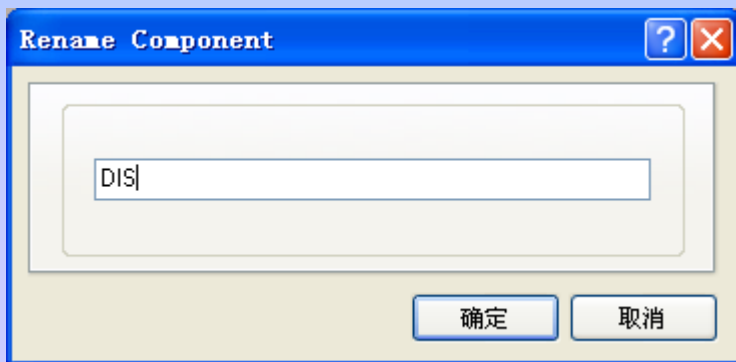
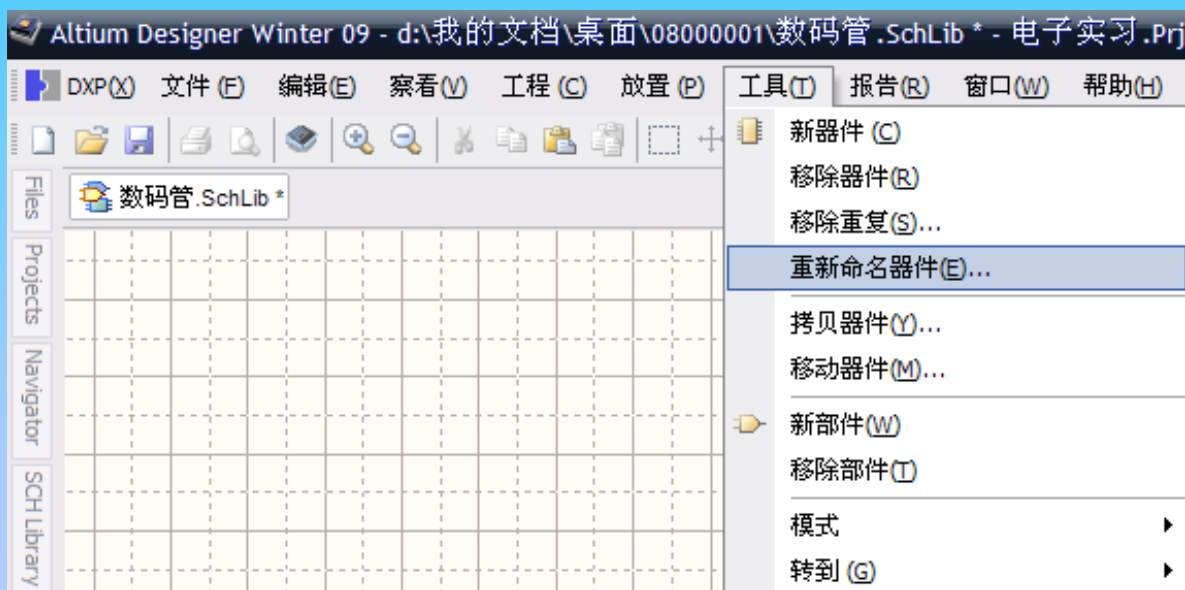
绘制完成的数码管：



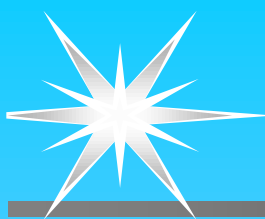
电路原理图设计

➤ 数码管画法

(5) 修改元件名称。



把绘制完成的数码管文件安装到库中，可以正常使用该元件。参考PPT第22页。



电路原理图设计

➤ 常用快捷操作

※快捷键要在输入法是英文的状态下才起作用。

- Ctrl+C: 复制 Ctrl+X: 剪切 Ctrl+V: 粘贴
- Ctrl+R: 复制多个 Ctrl+D: 复制一个 (先选中元件)
- SA: 选中所有的元件
- XA: 释放被选中所有的元件
- 鼠标左键点中某元件+X: 元件方向水平切换
- 鼠标左键点中某元件+Y: 元件方向垂直切换
- 点中元件+TAB键: 打开元件属性编辑器
- 鼠标左键点中某元件+空格: 元器件旋转
- PP: 放置元器件



电路原理图设计

➤ 常用元件说明

心率计1——传感器、放大、负电源

名称	封装(footprint)	SCHLIB 名称
• 直插电阻:	AXIAL0.3	RES2
• 无极性电容:	RAD0.1	CAP
• LM741:	DIP8	LM741
• CD4049:	DIP16	4049
• 普通二极管:	DIODE0.4	DIODE
• 单列直插接口:	SIP2、SIP1等	CON2、CON1等
• 电解电容:	RB.1/.2	ELECTRO1
• 发光二极管:	LED	LED (自定义)
• 传感器:	SEN	OPTOISO1 (自定义)



电路原理图设计

➤ 常用元件说明

心率计2——单片机部分

名称	封装(footprint)	SCHLIB名称
• 直插电阻:	AXIAL0.3	RES2
• 无极性电容:	RAD0.1	CAP
• 单片机:	DIP40	8051
• 单列直插接口:	SIP3	CON3
• 三极管:	TO92C	NPN、PNP
• 拨动开关:	SIP3	SW SPDT
• 电解电容:	RB.1/.2	ELECTRO1
• 发光二极管:	LED	LED (自定义)
• 数码管:	DIS	DIS (自定义)
• 按钮开关:	SW	SW-PB (自定义)
• 晶振:	CRYSTAL	CRYSTAL (自定义)

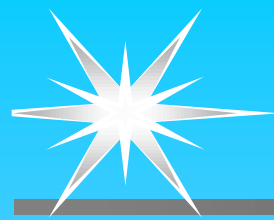


电路原理图设计

➤ 常用元件说明

心率计2——计数、显示、门控

名称	封装(footprint)	SCHLIB 名称
• 无极性电容:	RAD0.1	CAP
• IC6:	DIP16	4553
• IC7:	DIP16	4543
• IC5:	DIP8	555
• 单列直插接口:	SIP2、SIP3等	CON1、CON2等
• 三极管:	TO92C	NPN、PNP
• 电位器:	VR5	POT2
• 电解电容:	RB.1/.2	ELECTRO1
• 发光二极管:	LED	LED (自定义)
• 数码管:	DIS	DIS (自定义)
• 按钮开关:	SW	SW-PB (自定义)



电路原理图设计

➤ 常用元件说明

- 电容：10pF~10uF， 常用封装：0603, 0805, 1005.
- 电阻：几欧~数百K， 常用封装： 0603, 0805, 1005.
- 集成电路：S04~S020, 依据IC手册选用.
- 三极管：SOT-23, SOT-89.
- 选用贴片集成电路时一定要仔细查阅该器件手册.
确保选用的封装符合所用元件的尺寸要求.



电路板设计

➤ 主要教学内容

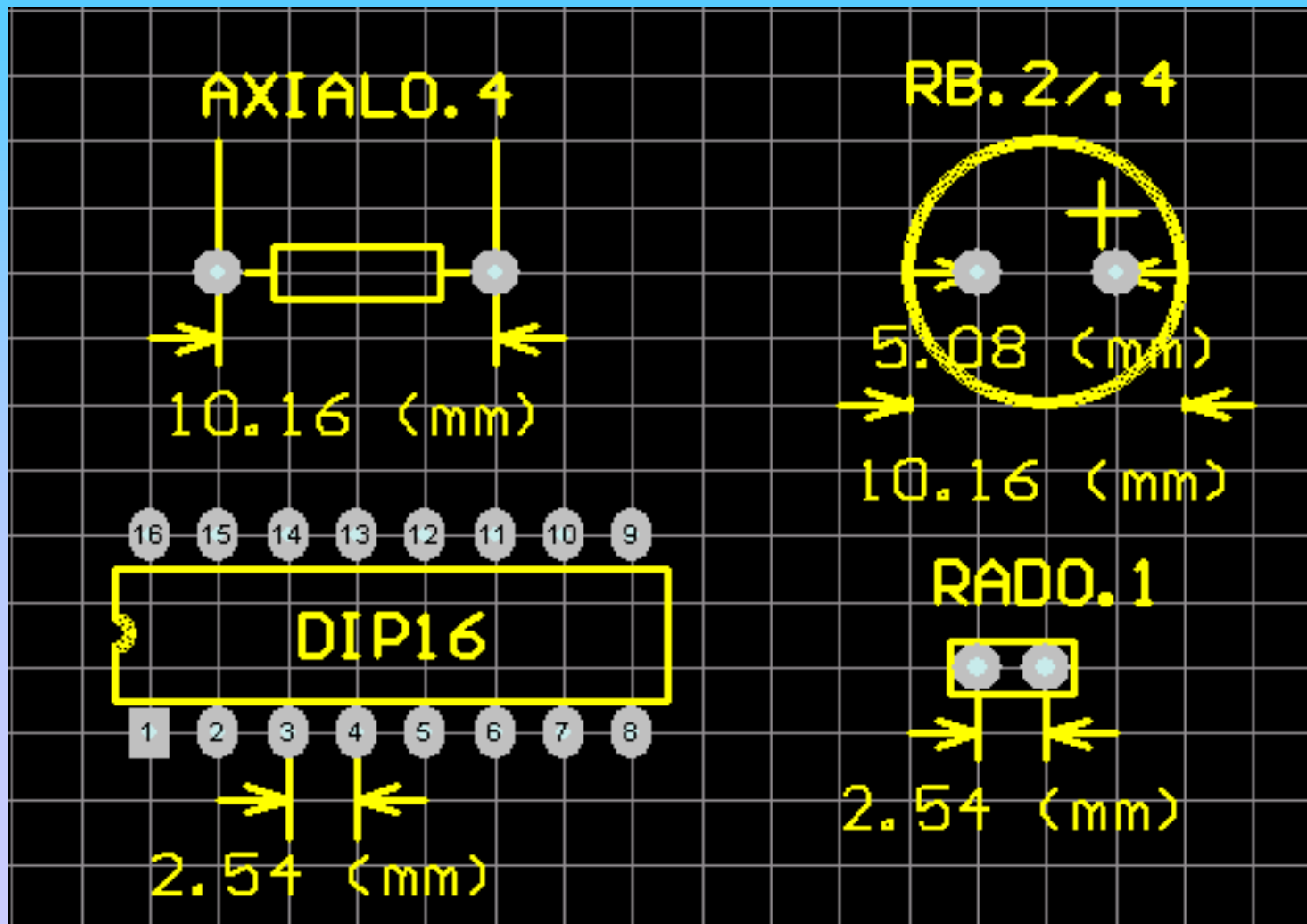
- PCB绘图的基础知识
- 电路板的设计流程
- 元件放置和走线的原则

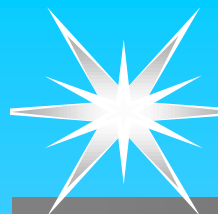
(1) Altium Designer的绘图单位:

- Altium Designer提供了两种绘图尺寸的单位：英制 (imperial) 和公制 (Metric)。
- $1000\text{mil}=25.4\text{mm}=1\text{英寸}$ 。
- 电阻、电容、集成电路等绝大多数器件的管脚间距是以英制单位定义的。
- 例如：电阻AXIAL0.3表示管脚间距 $300\text{mil}=7.62\text{mm}$ ；
电容RAD0.2间距 $=200\text{mil}=5.08\text{mm}$ ；
直插IC相邻管脚间距 $=100\text{mil}=2.54\text{mm}$ 。

※单位切换：“Q”。

元件封装的尺寸介绍





(2) 电路板中常用各个层的含义:

- **Toplayer**: 顶层走线层 (默认红色);
- **Bottomlayer**: 底层走线层 (默认蓝色);
- **TopOverlayer**: 顶层丝印层, 用于字符的丝网露印 (默认黄色);
- **BottomOverlayer**: (可选) 底层丝印层;
- **KeepOutlayer**: 禁止层, 用于定义PCB板框;
- **Multilayer**: 穿透层 (焊盘镀锡层);
- **MechanicalLayer1~4**: 机械层, 用于尺寸标注等。

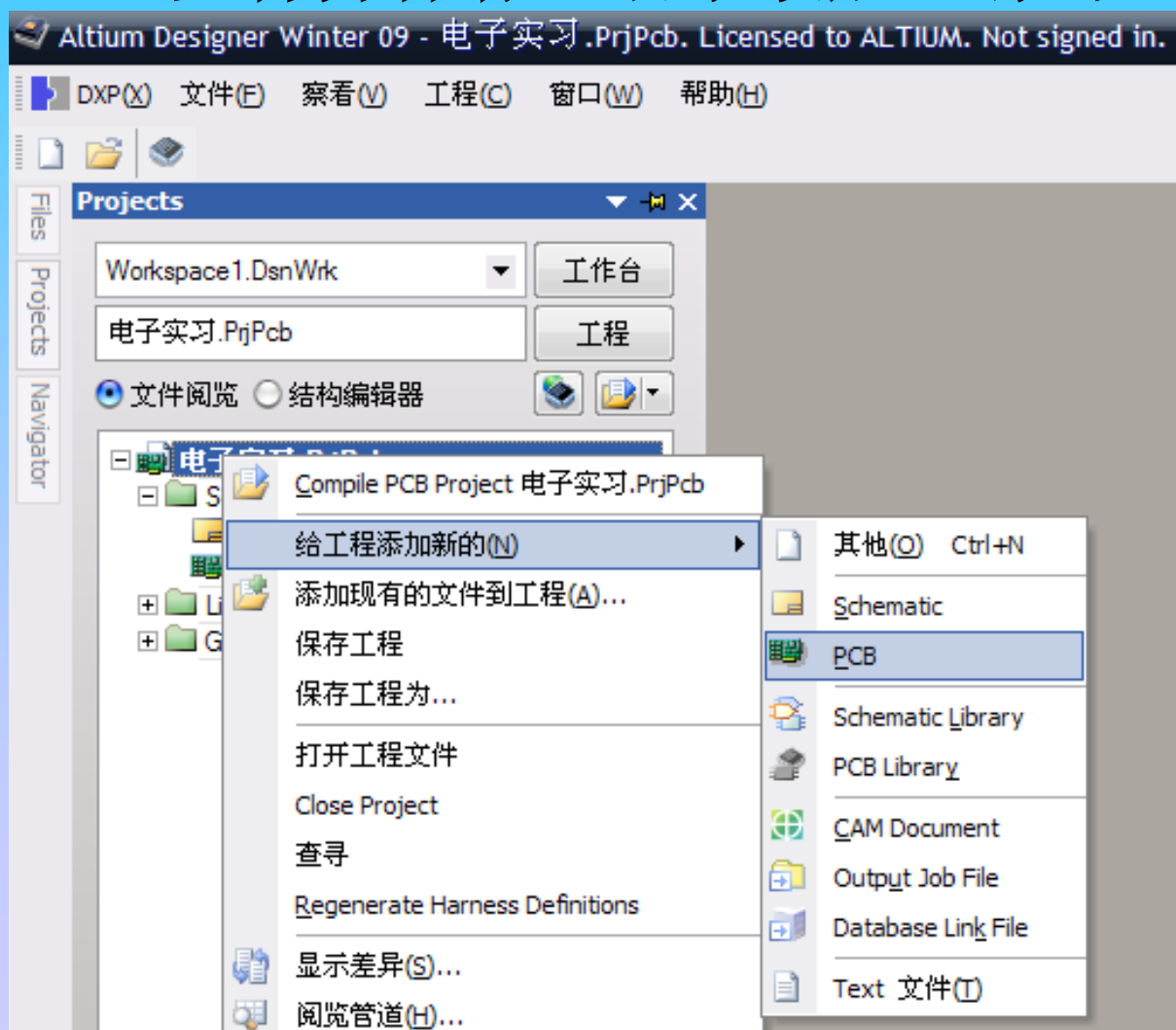
(3) 常用元件所在的封装库名称

- 1) **PCB Footprints.PCBLIB**: 大多数常见元件的封装库，如贴片电阻、直插电阻、电容、二、三极管，DIP直插集成电路等，电位器等；
- 2) **Transistors.PCBLIB**: 晶体管封装库；
- 3) 各个厂家基本上都有自己的元件库；
- 4) 建议把常用的元件封装整理成单独的库文件。

电路板设计

➤ 电路板设计流程

(1) 建立PCB文件并保存，名字改成“练习1”。

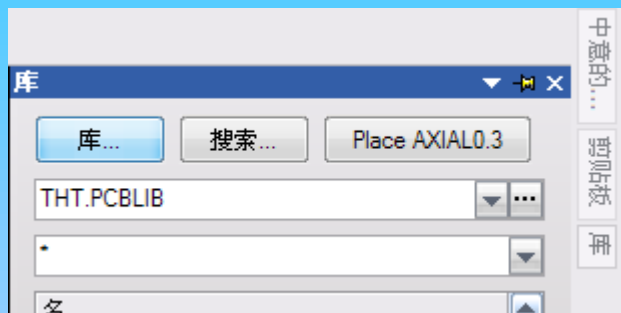




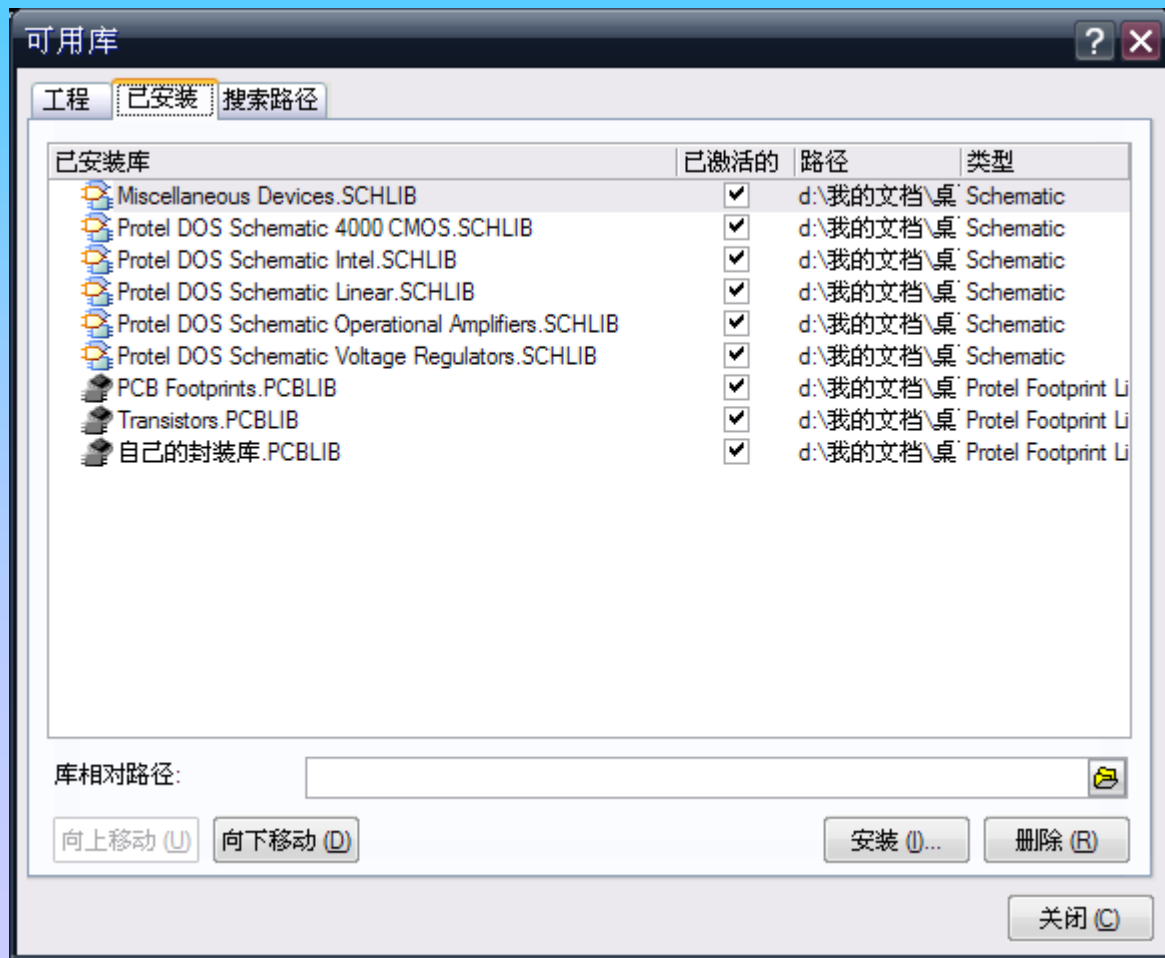
电路板设计

➤ 电路板设计流程

(2) 安装标准PCB封装库和自定义元件封装库。



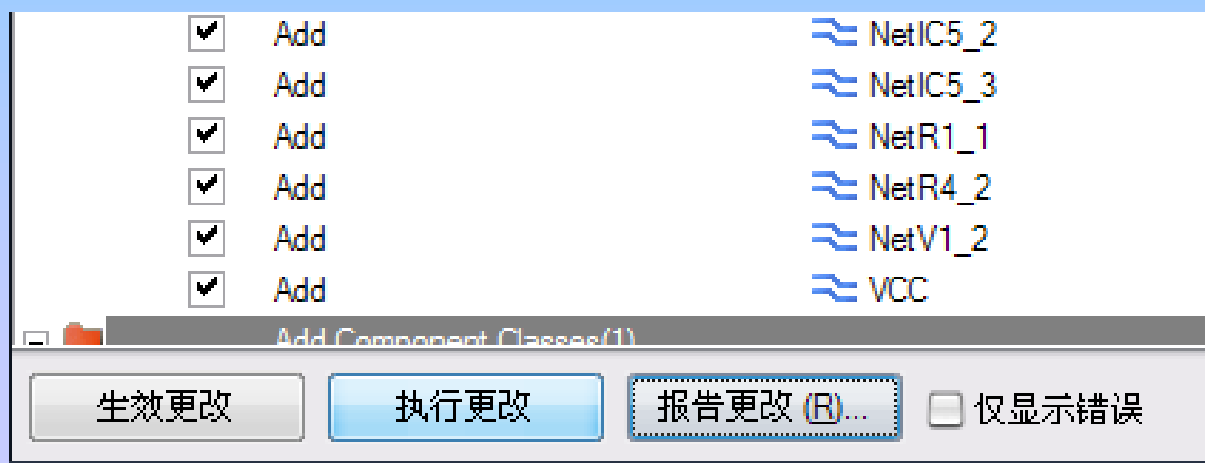
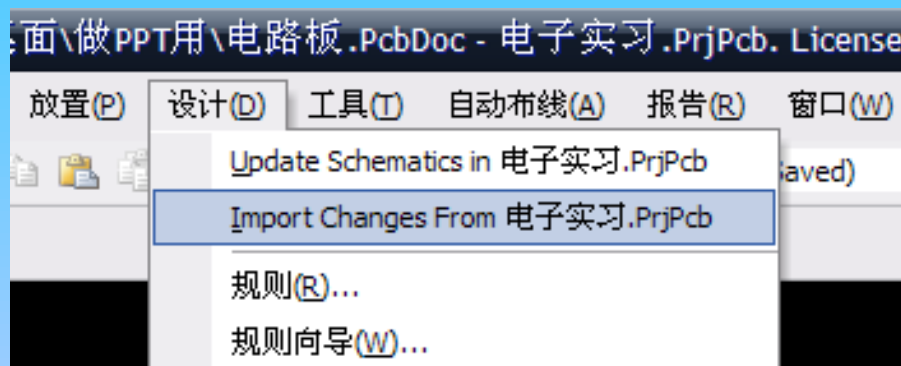
点击“库”，安装标准封装库下的PCB Footprints和Transistors两个标准库和自己画的几个元件。
如右图：



电路板设计

➤ 电路板设计流程

(3)加载网络表，如果有错返回原理图修改。



点击，元件被调出，如下图：

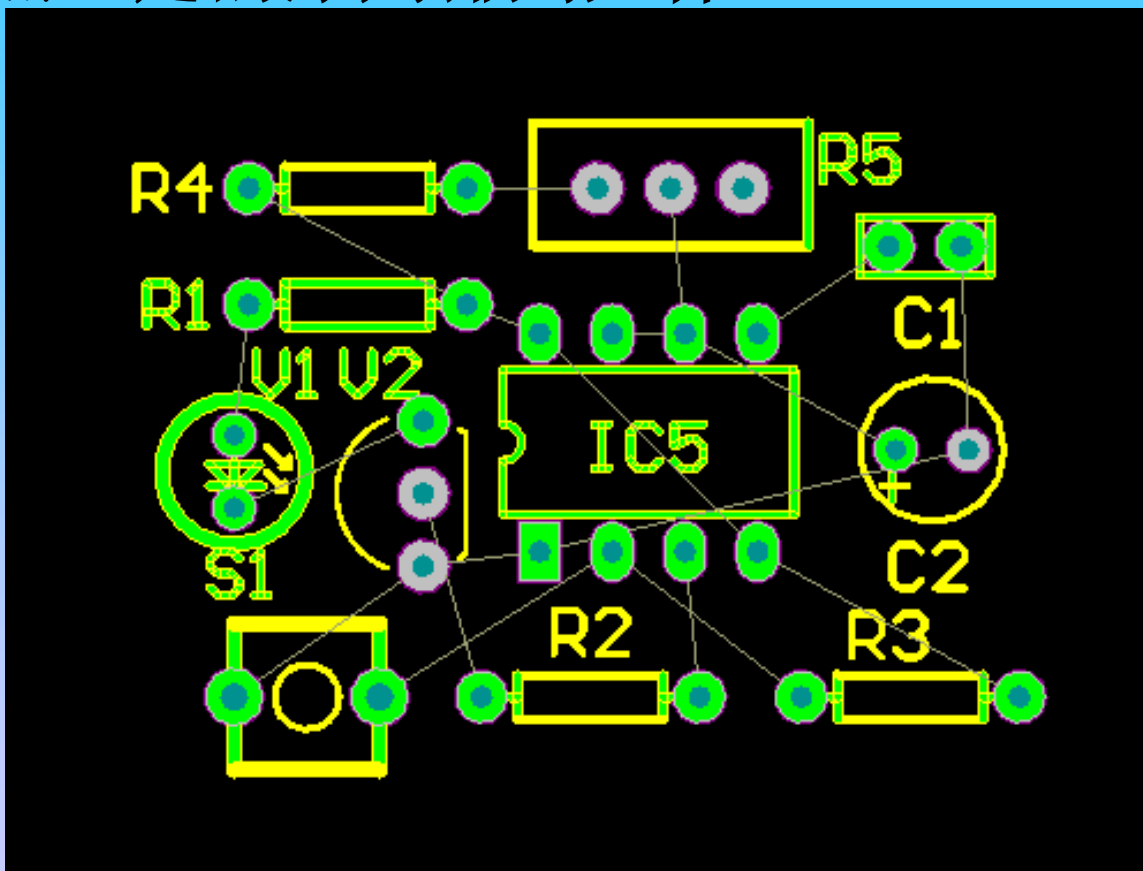
电路板设计

➤ 电路板设计流程



元件被调出后，元件之间由飞线连接。
飞线代表元件的连接关系，并不存在PCB中。

(4)按照一定的原则排列元件。



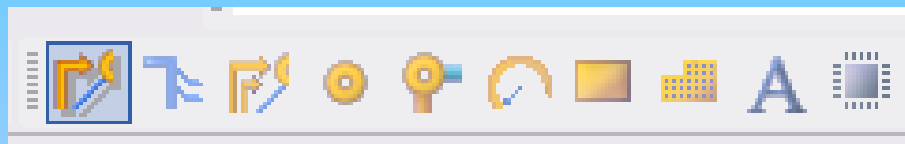
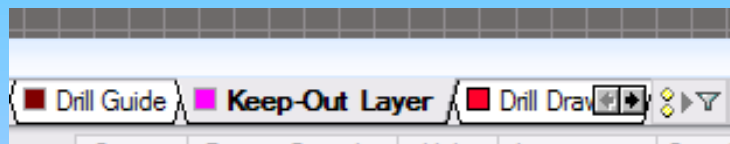
元件被调出后，元件之间由飞线连接。
飞线代表元件的连接关系，并不存在PCB中。

电路板设计

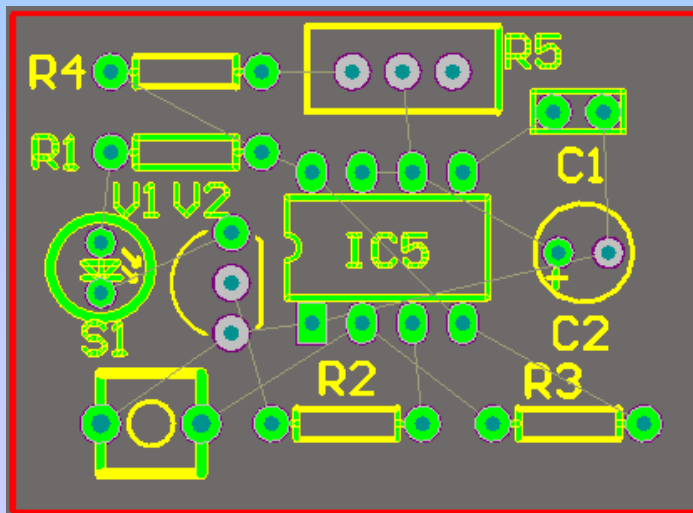
➤ 电路板设计流程

(5)规划电路板的大小。

在软件界面下面层的选择中，选中Keep-Out Layer。
即：禁止布线层，来定义板子大小。如下图：

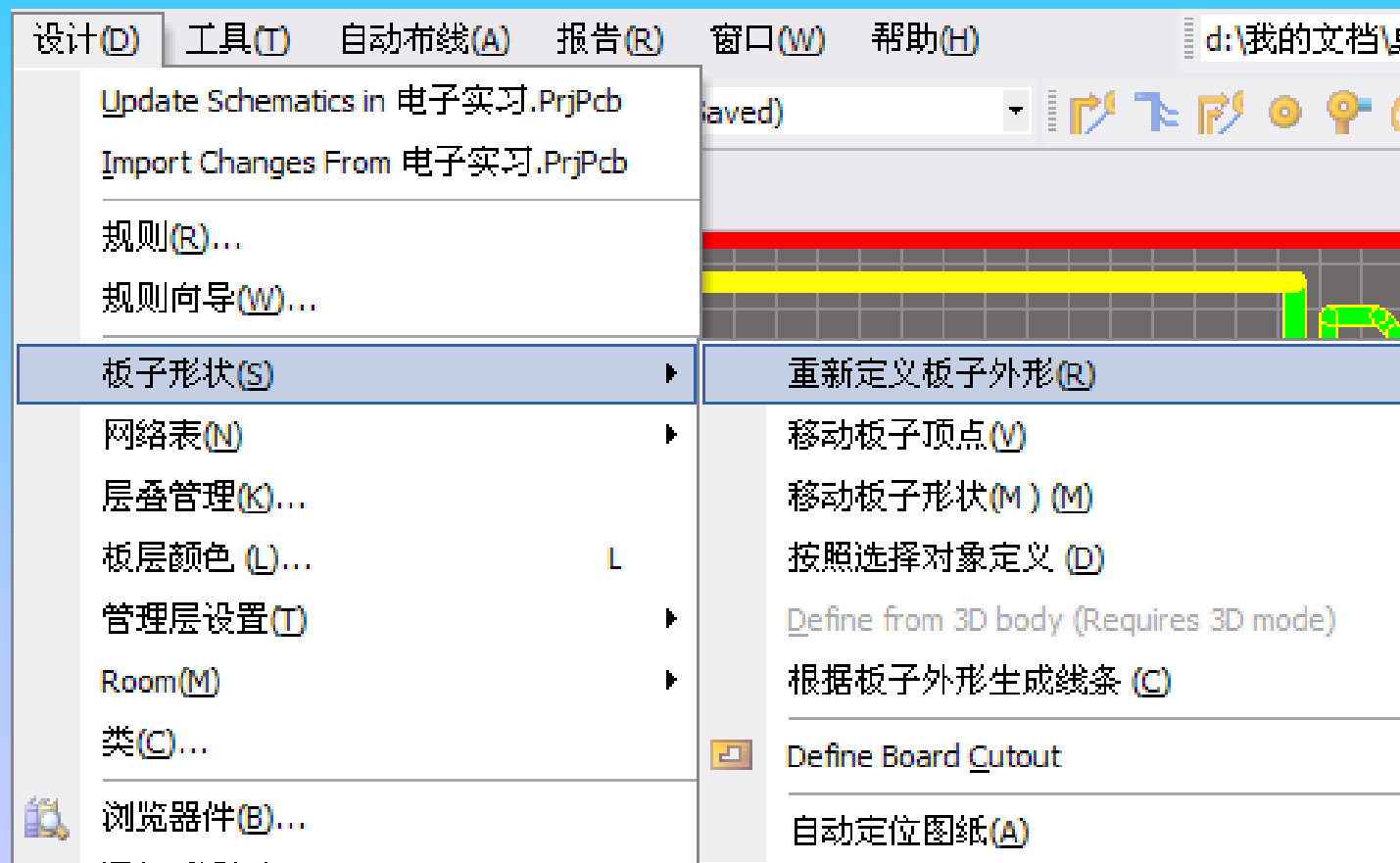


用画线的命令画一个比排列的元件稍微大一些的矩形。



电路板设计

➤ 电路板设计流程



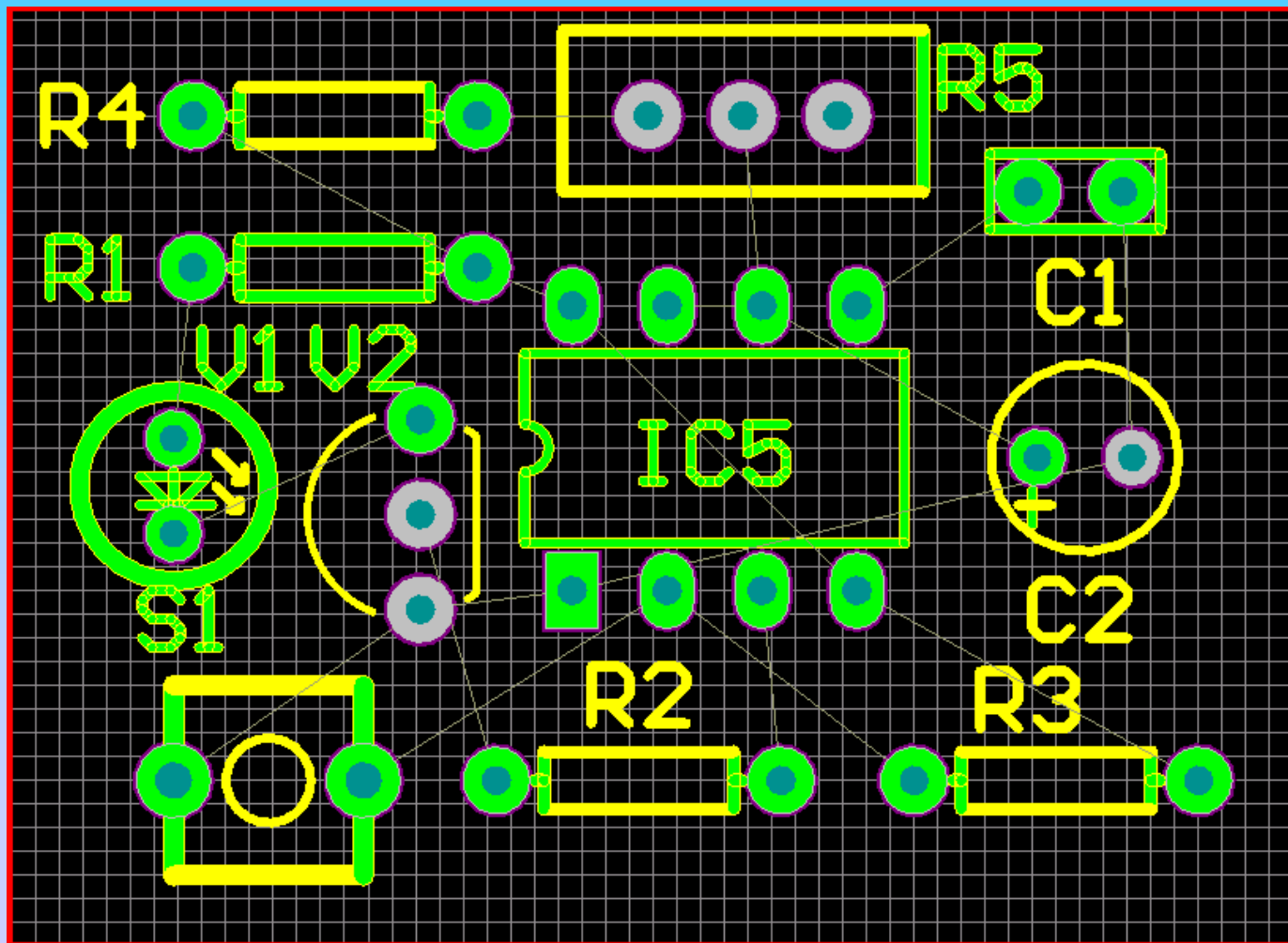
用上述菜单操作重新定义板子的外形。



电路板设计

➤ 电路板设计流程

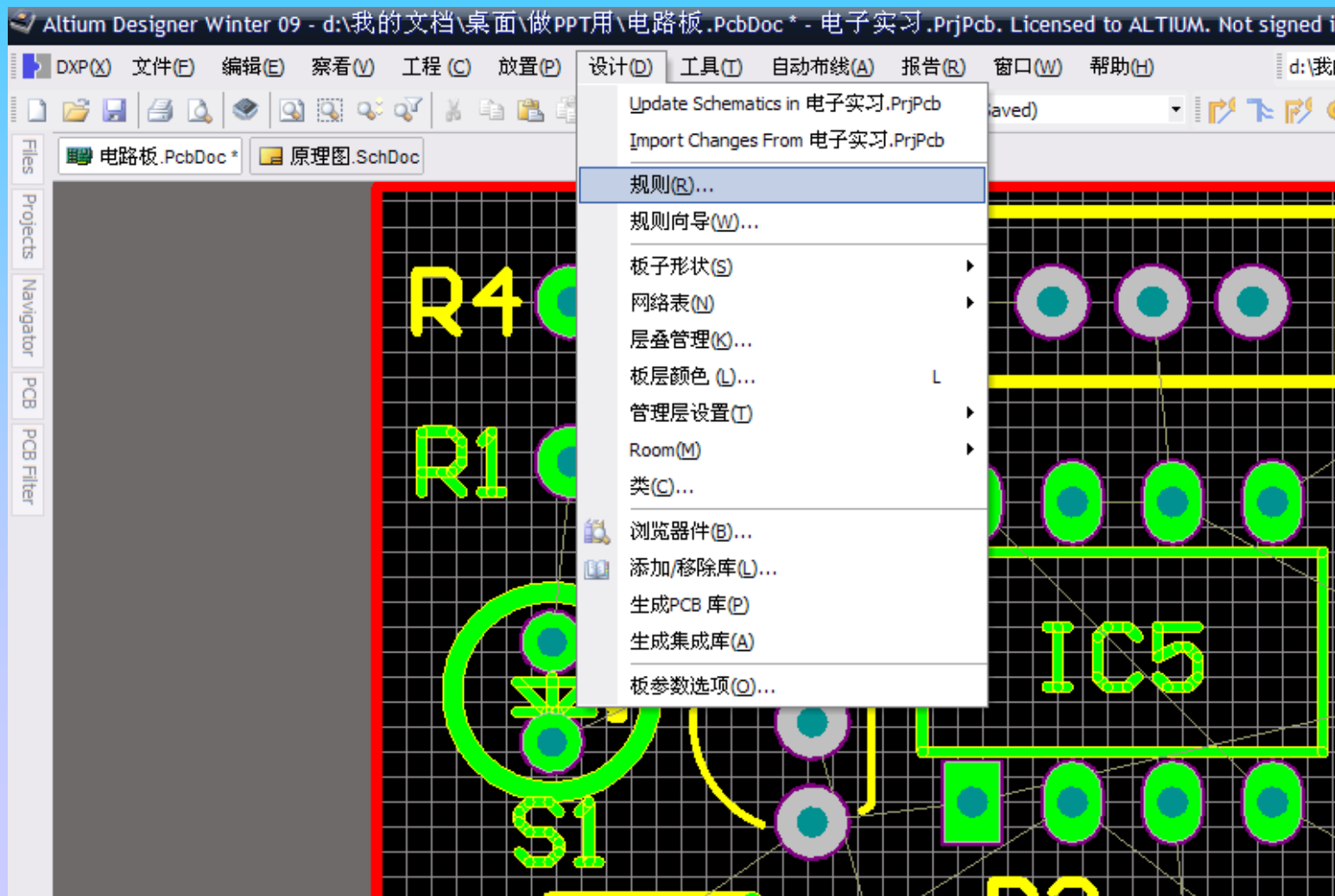
板子大小定义完成的图纸。



电路板设计

➤ 电路板设计流程

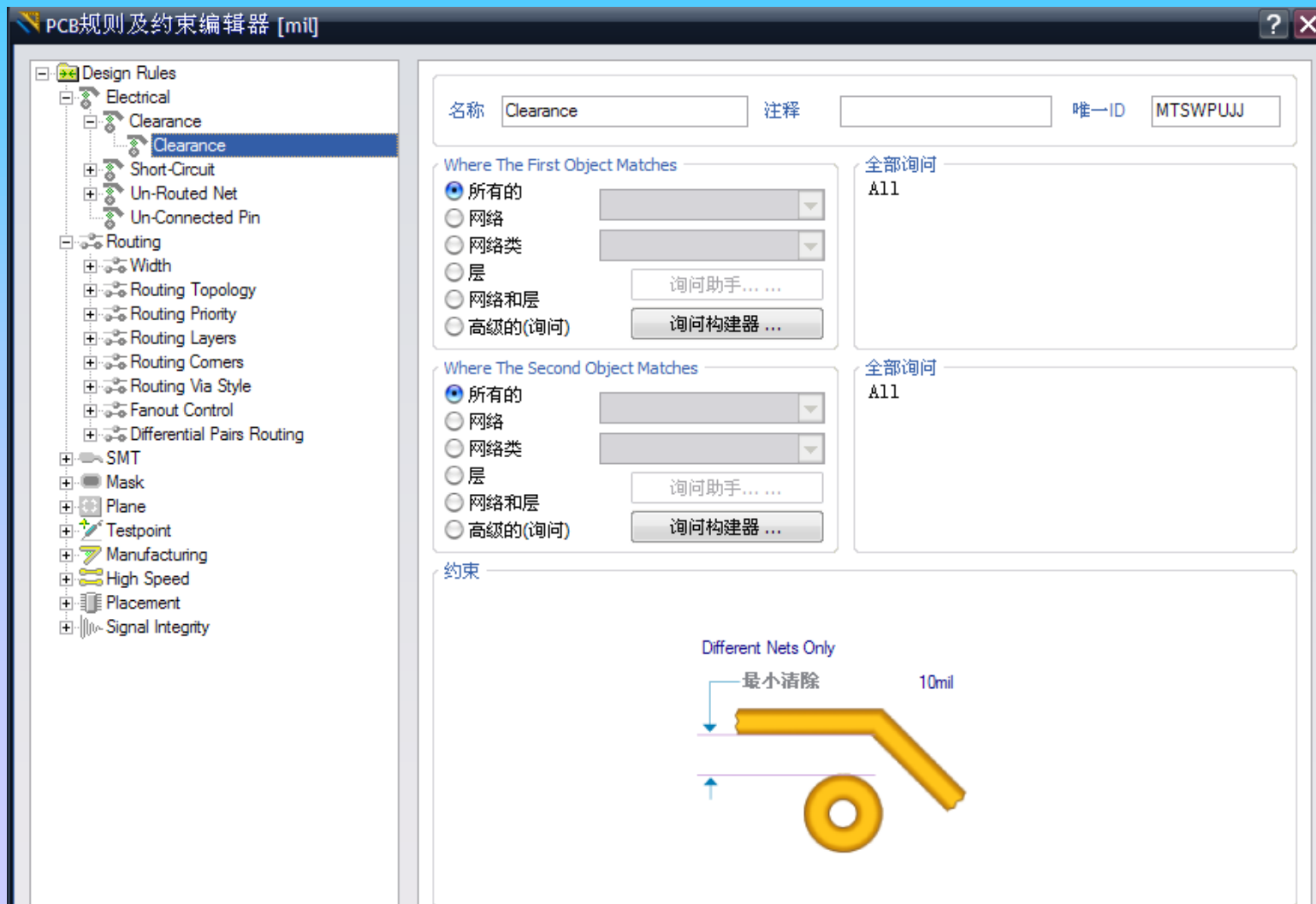
(6)定义布线规则：主要修改一下三项。



电路板设计

➤ 电路板设计流程

(6)-1 定义最小间距：改为20mil。



电路板设计

➤ 电路板设计流程

(6)-2 定义线粗细：最小15mil，最大30mil，首选20mil。

PCB规则及约束编辑器 [mil]

Design Rules

- Electrical
 - Clearance
 - Clearance*
 - Short-Circuit
 - Un-Routed Net
 - Un-Connected Pin
- Routing
 - Width
 - Width*
 - Routing Topology
 - Routing Priority
 - Routing Layers
 - Routing Corners
 - Routing Via Style
 - Fanout Control
 - Differential Pairs Routing
- SMT
- Mask
- Plane
- Testpoint
- Manufacturing
- High Speed
- Placement
- Signal Integrity

名称: Width 注释: 唯一ID: VFPSXNST

Where The First Object Matches

- ☒ 所有的
- ☐ 网络
- ☐ 网络类
- ☐ 层
- ☐ 网络和层
- ☐ 高级的(询问)

全部询问: All

约束

Preferred Width 20mil

Min Width 15mil Max Width 30mil

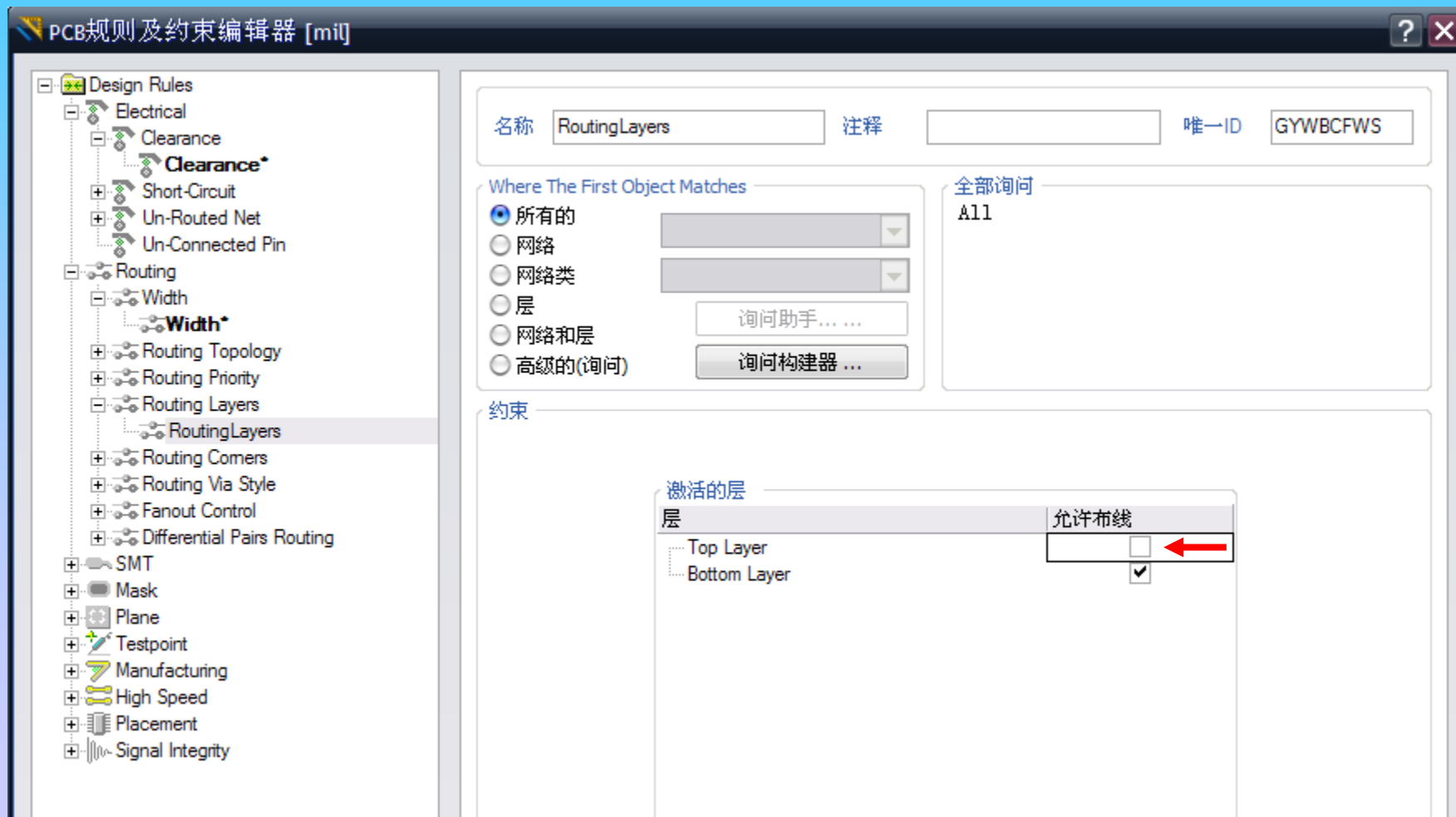
- ☒ 检查线轨/弧的最大/最小宽度
- ☐ 检查连接铜(线轨, 圆弧, 填充, 焊盘和过孔)最小/最大物理宽度
- ☐ 典型阻抗驱动宽度
- ☒ Layers in layerstack only

Attributes on Layer			Layer Stack Reference		Absolute Layer	
最小宽度	首选尺寸	最大宽度	名称	索引	名称	索引
15mil	10mil	30mil	Top Layer	0	TopLayer	1
15mil	10mil	30mil	Bottom Layer	1	BottomLayer	32

电路板设计

➤ 电路板设计流程

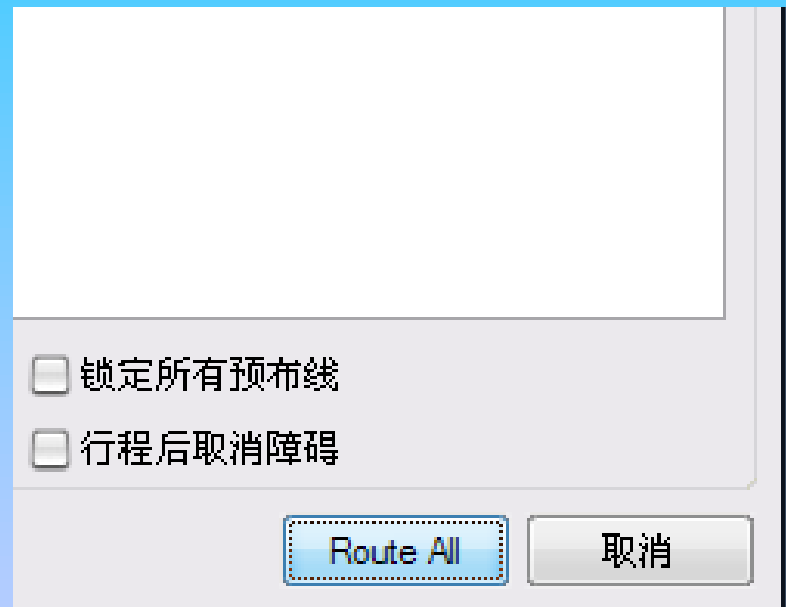
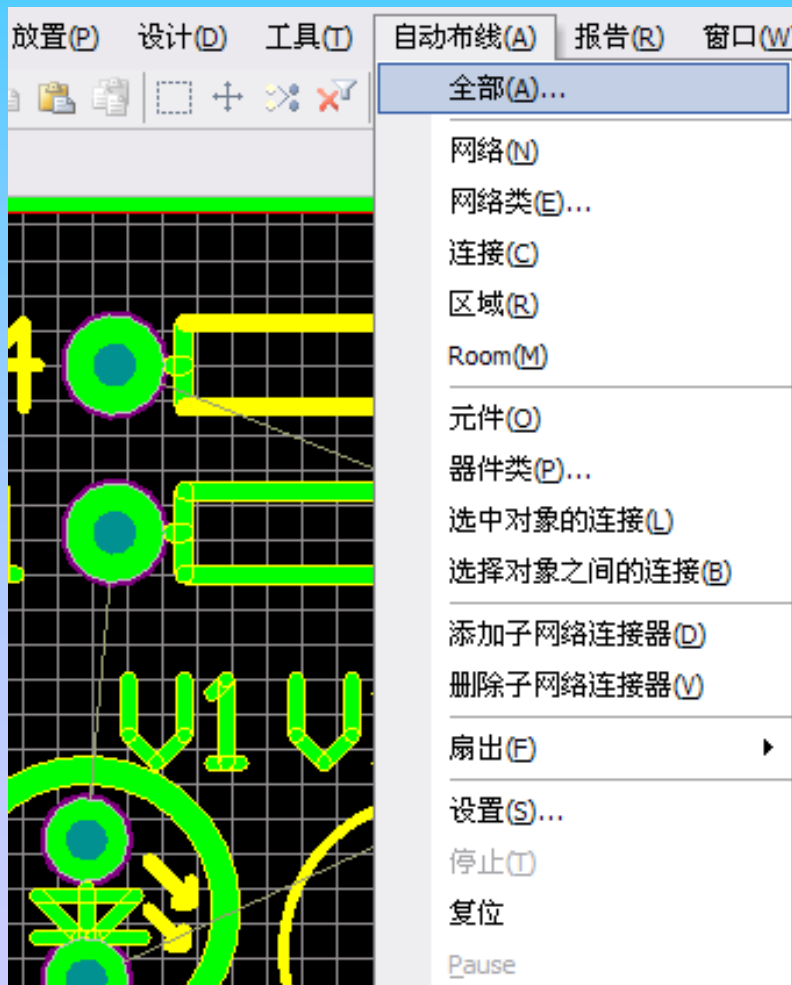
(6)-3走线层：把Top Layer上的勾去掉，则是单面板。



电路板设计

➤ 电路板设计流程

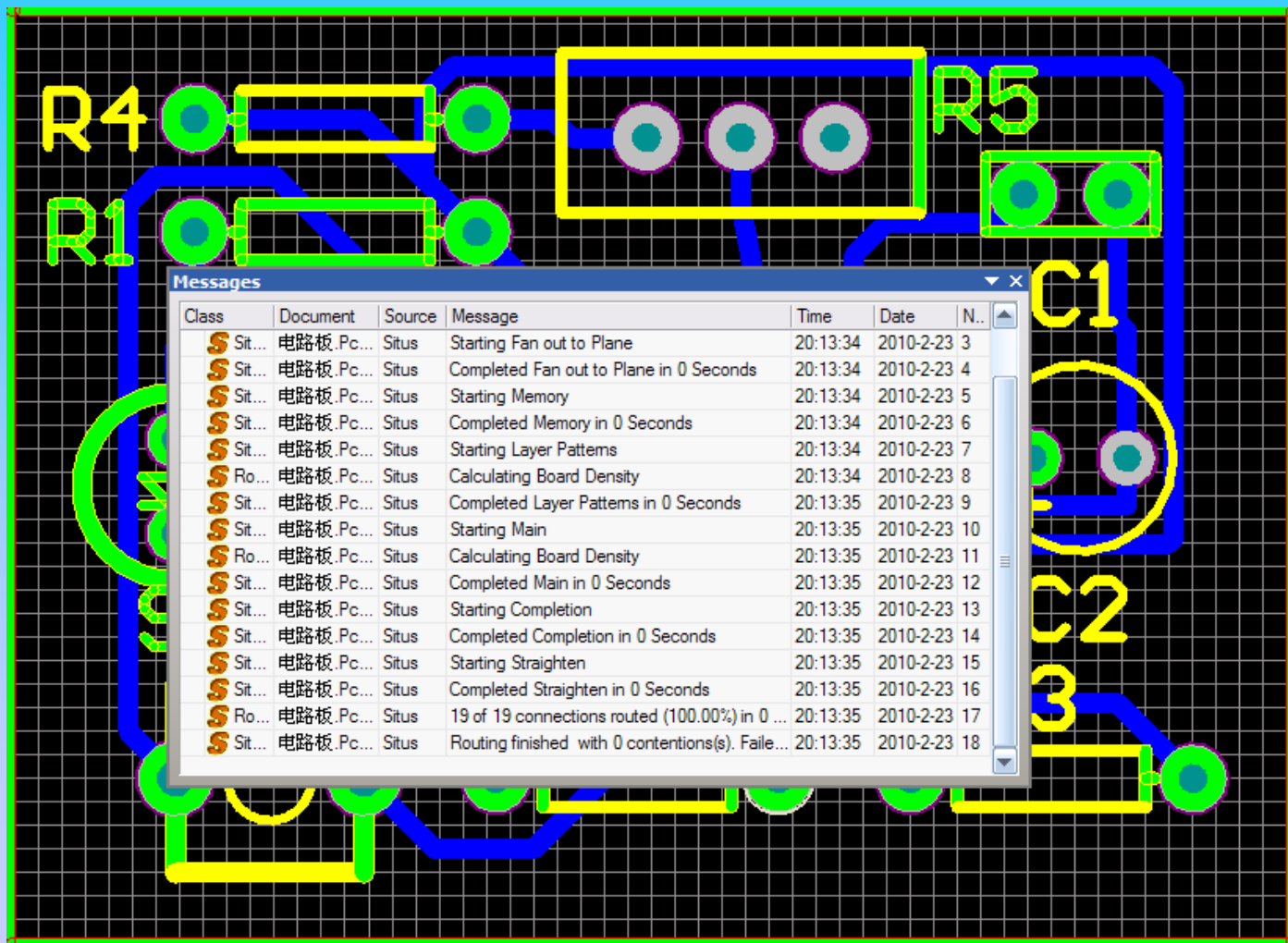
(7)手工画线或自动布线，手工修改不合适的线。



点击，则自动布线如下图：

电路板设计

➤ 电路板设计流程

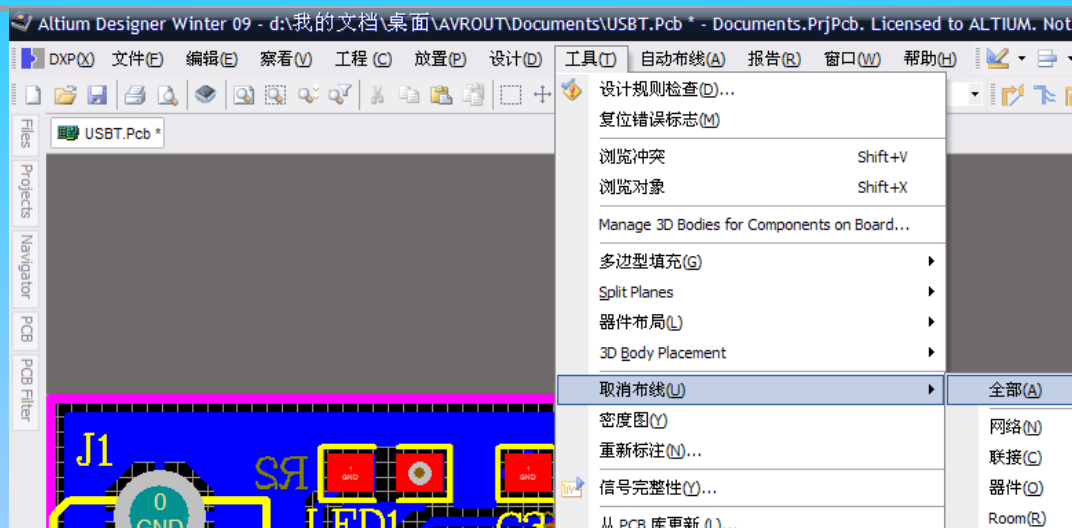


布线完成，可以把Messages关掉，看最后的结果。

电路板设计

➤ 电路板设计流程

修改电路
前先删除
已经布好的
线。



元件变绿（报警）的修改方法

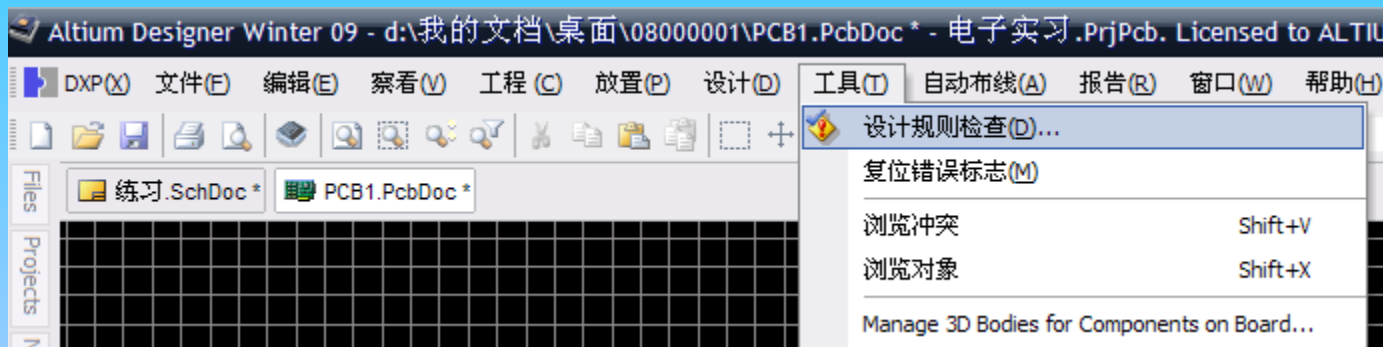


保留几个勾

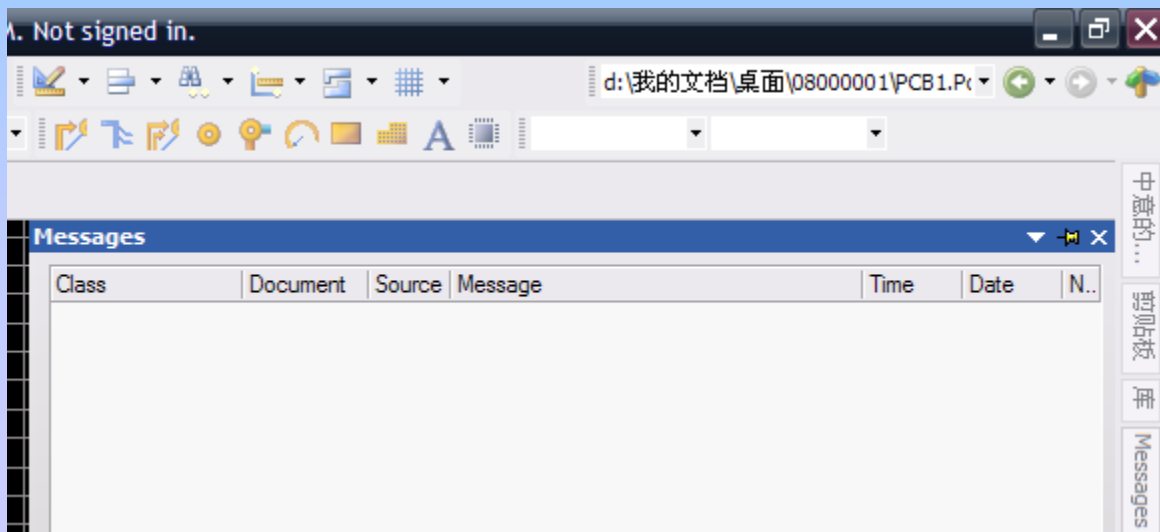
电路板设计

➤ 电路板设计流程

(8) 布线规则检查。



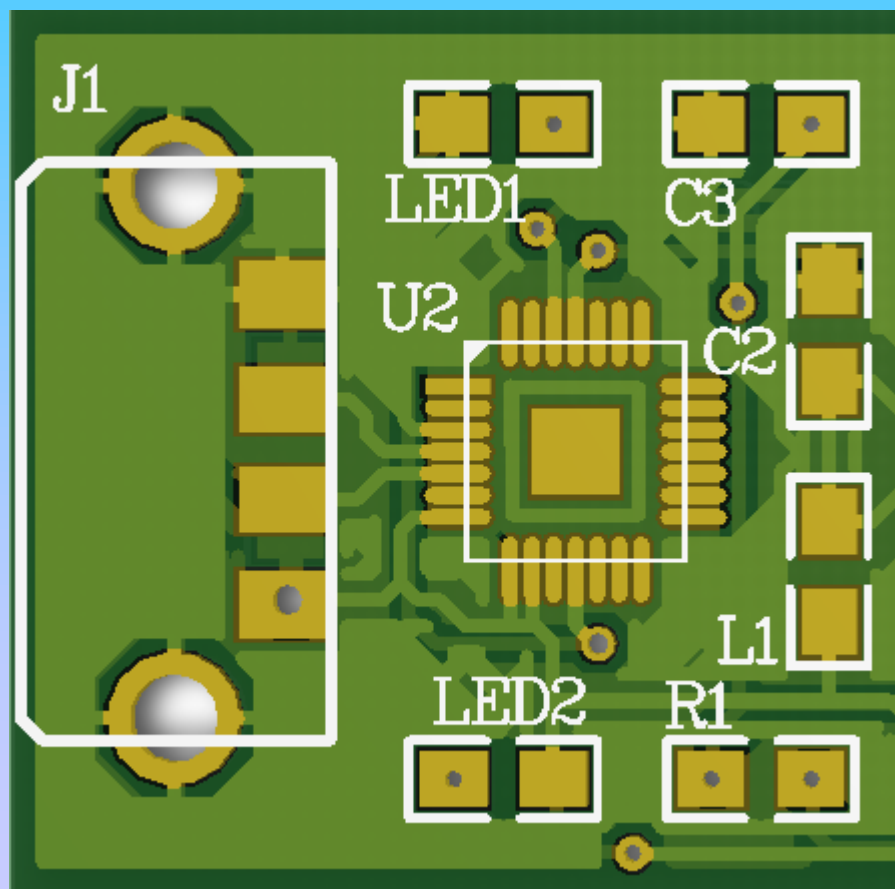
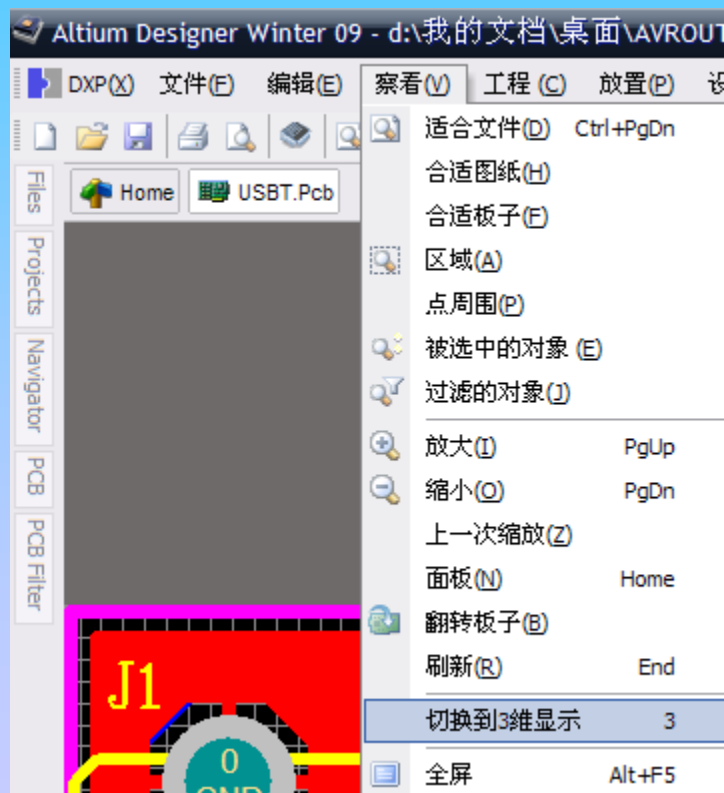
Messages对话框应该是空白，如果有错再修该PCB文件。



电路板设计

➤ 电路板设计流程

(9) 电路板的三维显示。

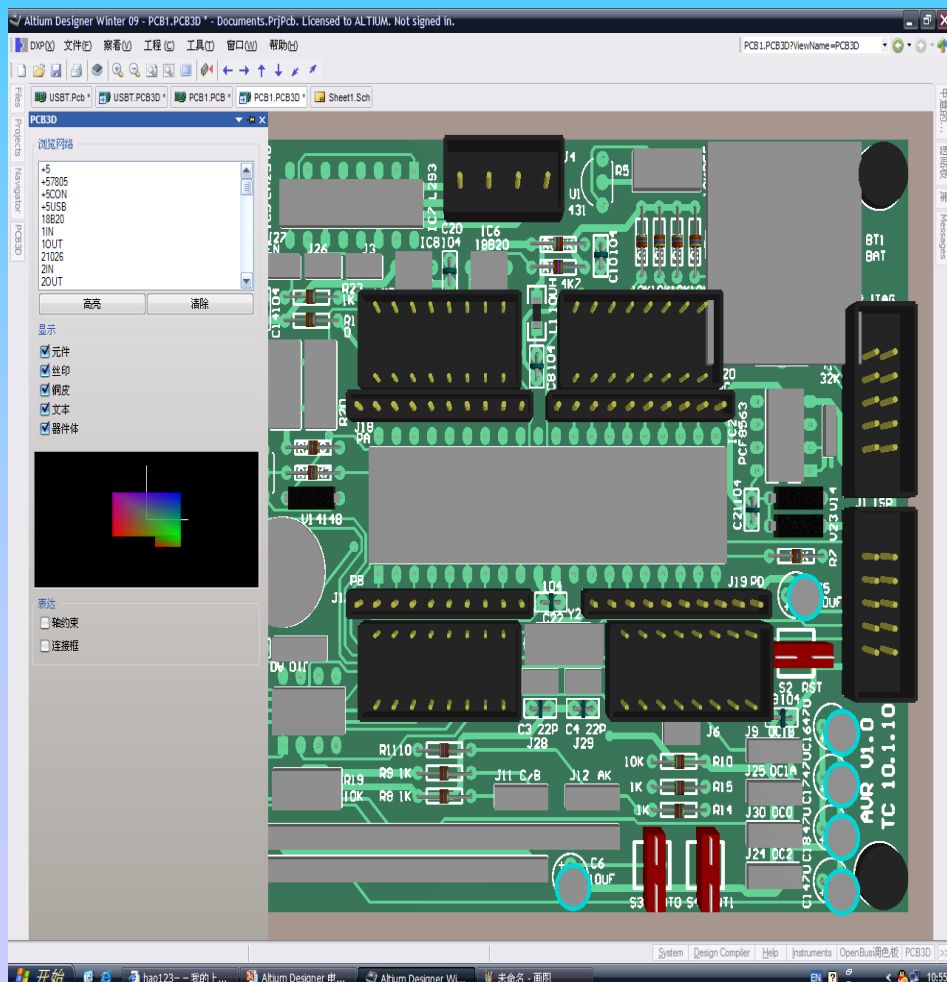
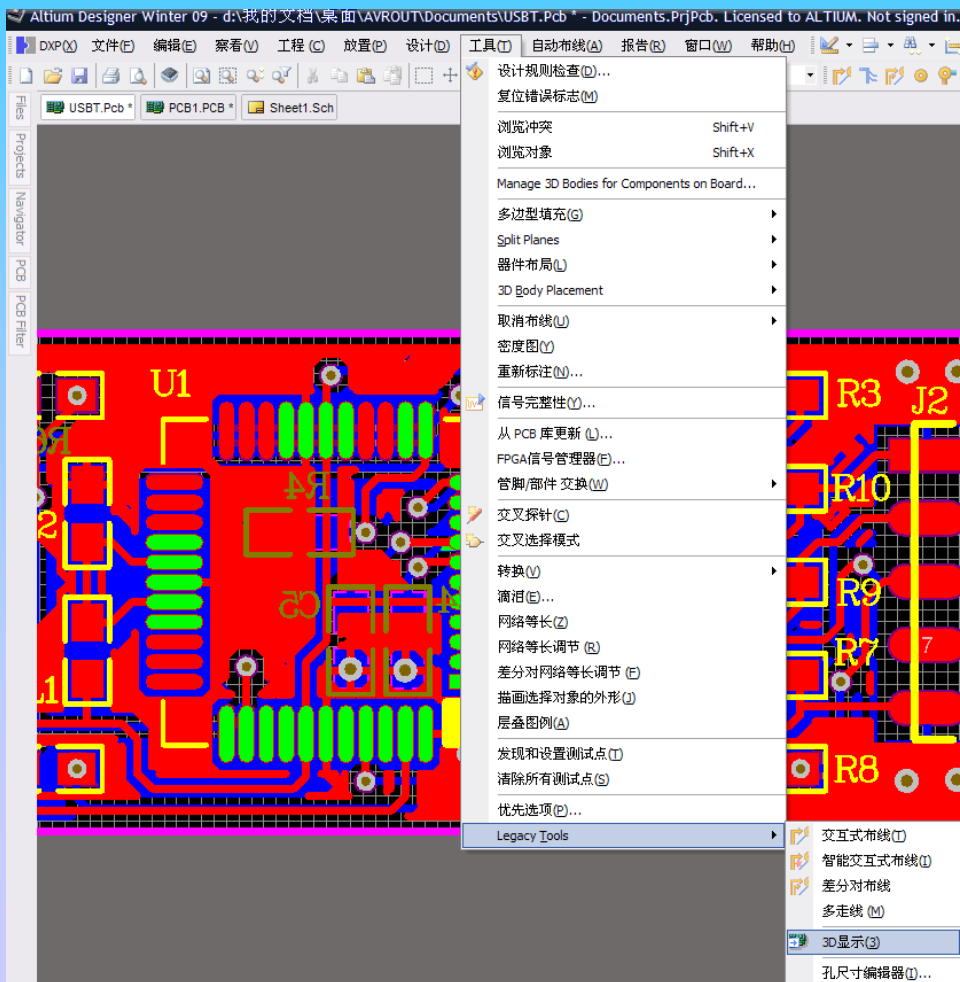


相同的菜单操作可以切换为2维显示。

电路板设计

➤ 电路板设计流程

(10) 电路板的3D显示（立体显示）。

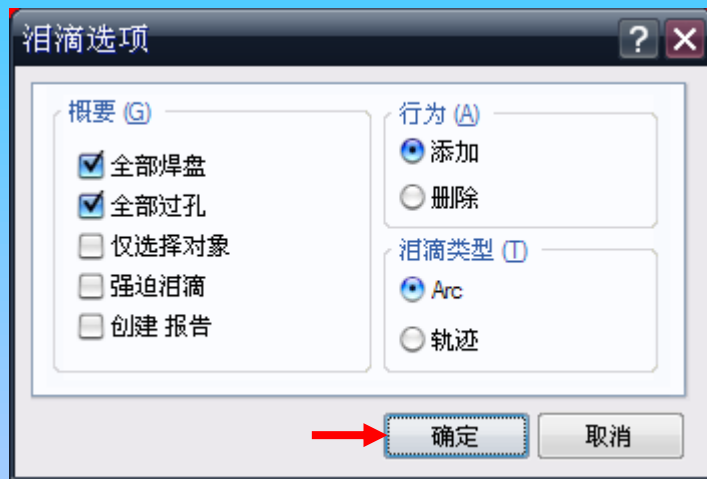
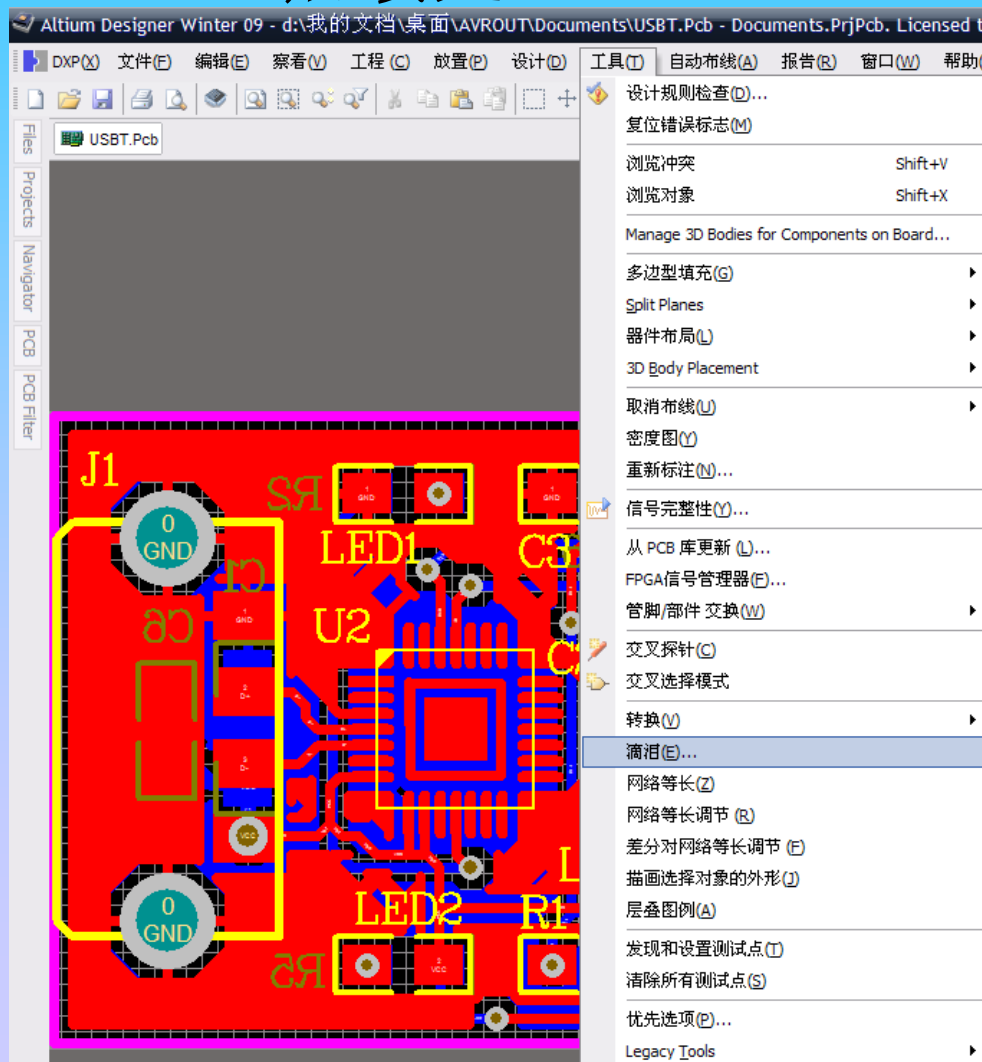


3D图，可以翻转。

电路板设计

➤ 电路板设计流程

(10)PCB后续处理



A: 加泪滴
修改布线之前
要先删除泪滴

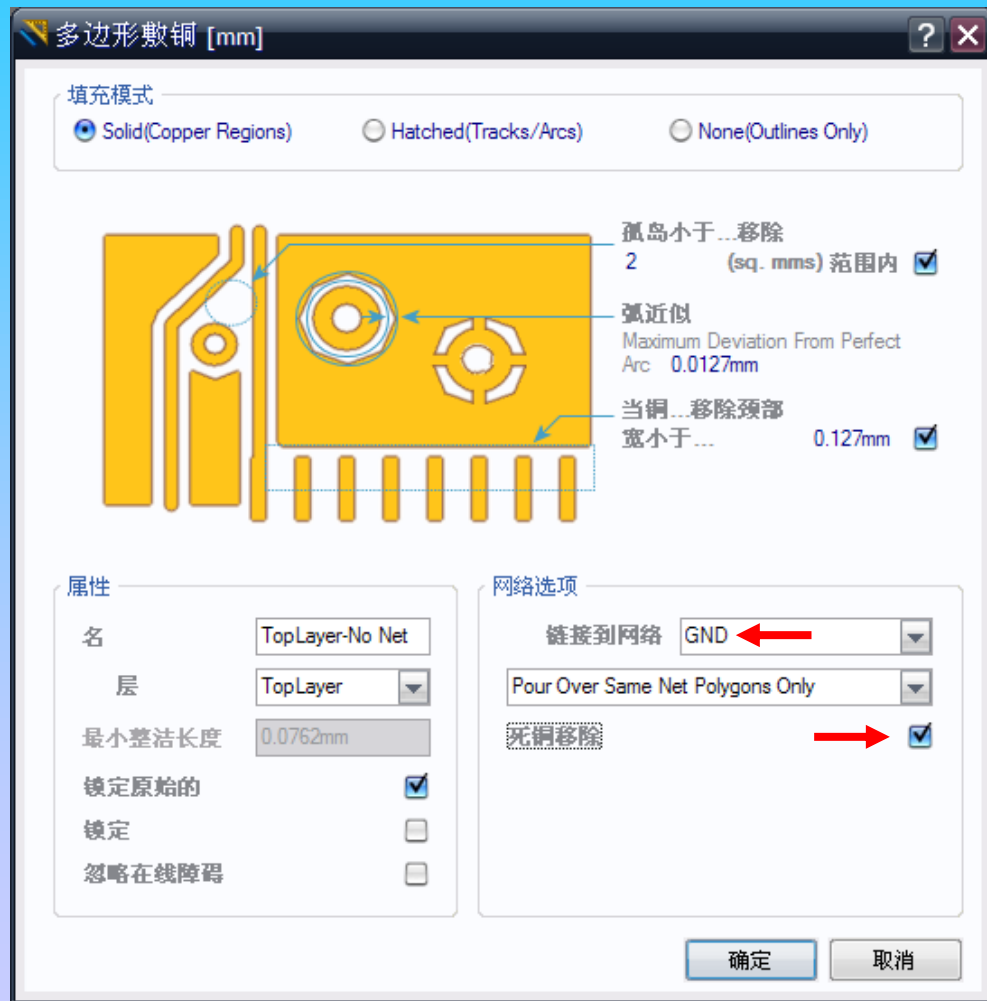
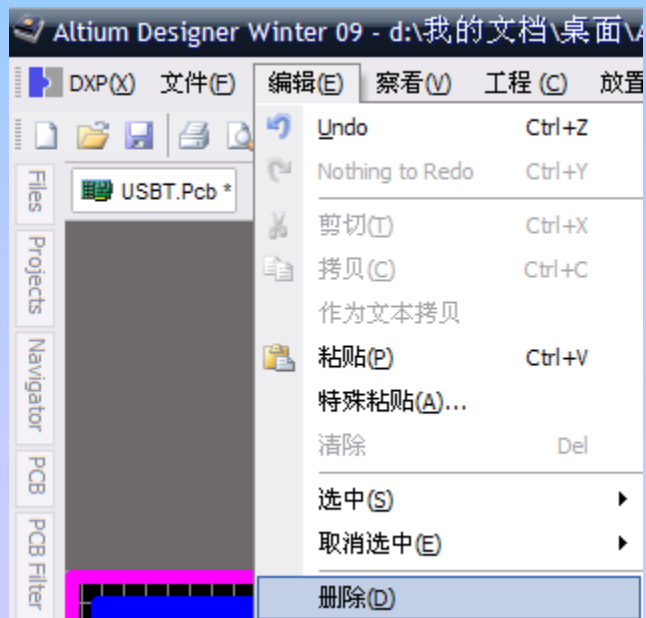
电路板设计

➤ 电路板设计流程

B: 铺铜网



单面板只要底层铺铜
双面板铺顶层和底层



删除铜网

电路板设计

➤ 电路板设计流程

C: 放置字符串



电路板设计

➤ 向导建立PCB

用向导建立PCB文件的方法（55mm×88mm）：

The image illustrates the steps to create a PCB file using the Altium Designer Wizard. It shows two screenshots of the software interface with red arrows indicating the sequence of actions.

First Screenshot (Left): The Altium Designer interface is shown. A red arrow points to the **Files** tab in the left-hand pane. Another red arrow points to the **PCB Board Wizard...** option at the bottom of the **从模板新建文件** (New from Template) list.

Second Screenshot (Right): This shows the wizard's progress dialog boxes. The top dialog has buttons: **取消 (C)**, **退回 (B)**, **下一步 (N) >**, and **完成 (F)**. A red arrow points to the **完成 (F)** button. Below this, a text box provides instructions: "如果你使用mils，单击'英制'，如果你使用millimetres，单击'公制'" (If you use mils, click 'Imperial'; if you use millimetres, click 'Metric'). The **公制的 (M)** radio button is selected, indicated by a red arrow. The bottom dialog is identical to the top one, with a red arrow pointing to the **完成 (F)** button.

电路板设计

➤ 向导建立PCB

PCB板向导

选择板详细信息
选择板详细信息

外形形状:

☒ 矩形 (R)
☐ 圆形 (C)
☐ 习惯的 (M)

板尺寸:

宽度 (W) 88.0 mm
高度 (H) 55.0 mm

尺寸层 (D) Mechanical Layer 1

边界线宽 (I) 0.3 mm

尺寸线宽 (L) 0.3 mm

与板边缘保持距离 (K) 0.3 mm

☒ 标题块和比例 (S)
☒ 图例串 (G)
☒ 尺寸线 (E)

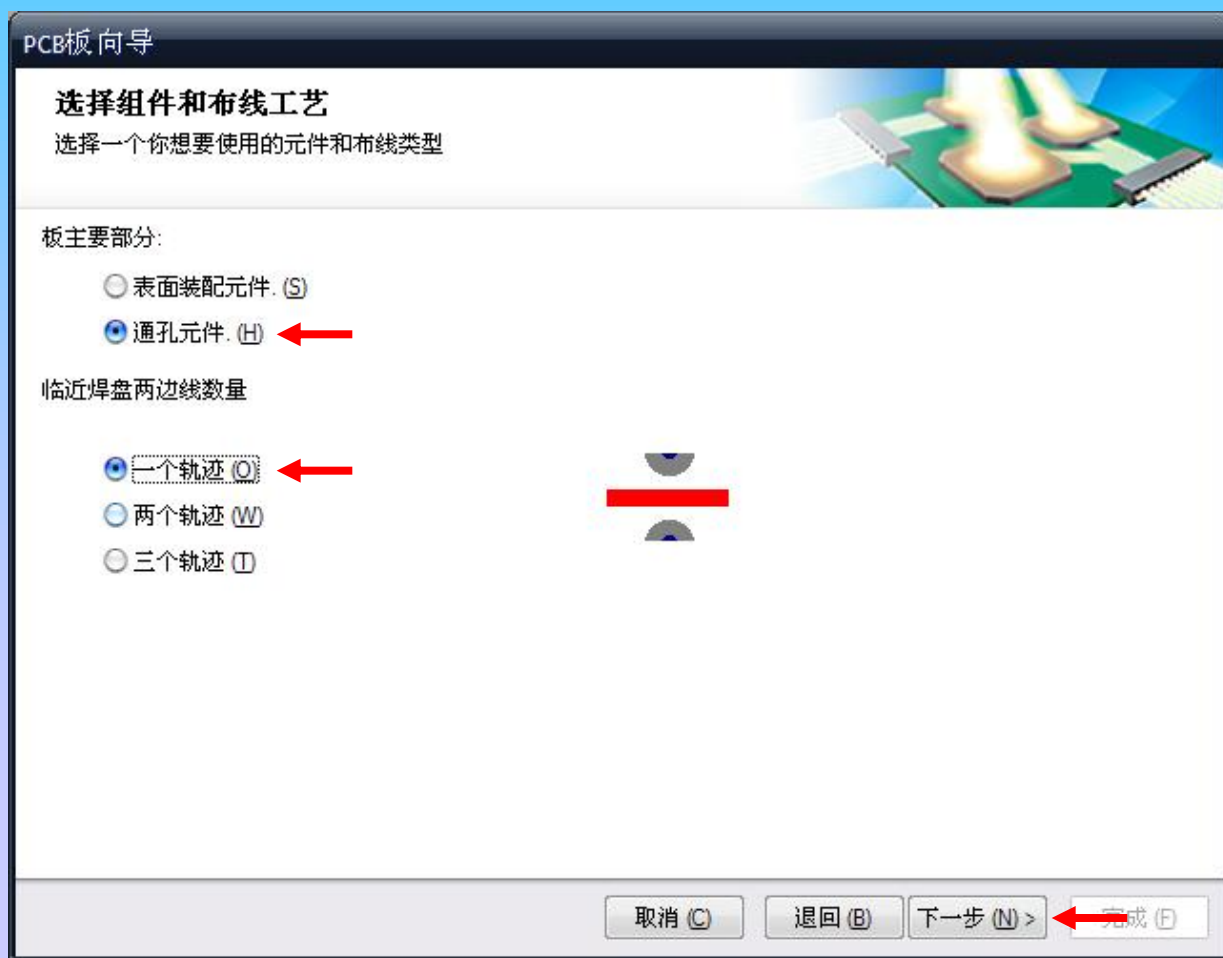
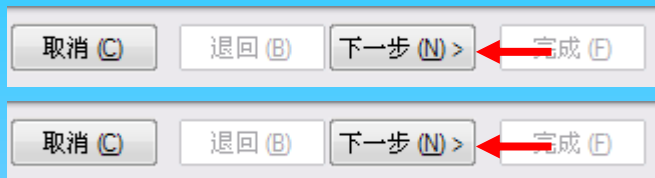
☐ 切掉拐角 (O)
☐ 切掉内角 (U)

取消 (C) 退回 (B) 下一步 (N) > 完成 (F)



电路板设计

➤ 向导建立PCB

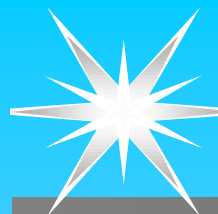




电路板设计

➤ 向导建立PCB



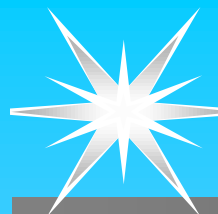


电路板设计

➤ 元件布局和走线原则

(1) 对于电路板和元器件的要求:

- 电路板的尺寸：长宽以3：2或4：3为最佳。当大于200mm长和150mm宽时，考虑强度。
- 高频元器件之间的连线越短越好，隶属于输入或输出电路的元器件之间的距离越远越好。
- 具有高电位差的元器件应加大与其它连线之间的距离。一般200V/mm比较合适。
- 发热元器件应该远离热敏元器件。
- 可以调节的元器件应该注意位置，应该放在比较容易调节的地方，要与整机的面板一致。
- 太重或发热量多的元器件不宜安装在电路板上。



电路板设计

➤ 元件布局和走线原则

(2) 按照电路功能布局:

- 如果没有特殊要求，尽可能的按照原理图的元件安排对元件进行布局，信号从左边进入，从右边输出，从上边输入，从下边输出。
- 按照电路的流程，安排各个功能电路单元的位置，使信号流通更加顺畅和保持一致。
- 以每个功能电路为核心，围绕这个核心电路进行布局，元件安排应该**均匀、整齐、紧凑**。
- 数字部分与模拟部分的地线分开。

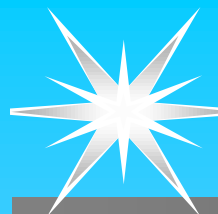


电路板设计

➤ 元件布局和走线原则

(3)对于布线的要求:

- 线长：铜线应该尽可能的短。拐角为圆角或斜角。
- 线宽：一般1-1.5mm的线宽，可以流过2A的电流。但是一般要选择大于0.3mm。手工制板大于0.5mm。
- 线间距：相临铜线之间的距离应该满足电气安全要求，同时为了便于生产。间距越宽越好，最小间距应该能承受所加的电压的峰值。
- 屏蔽与接地：铜线的公共地，应该尽可能的放在电路板的边缘部分。在电路板上应该尽可能多的保留铜箔做地线，这样可以使屏蔽能力增强。地线的形状最好做成环路或网络状。
- 顶层、底层走线应尽量相互垂直，避免相互平行，尽量减少过孔的数量。



电路板设计

➤ 元件封装的绘制方法

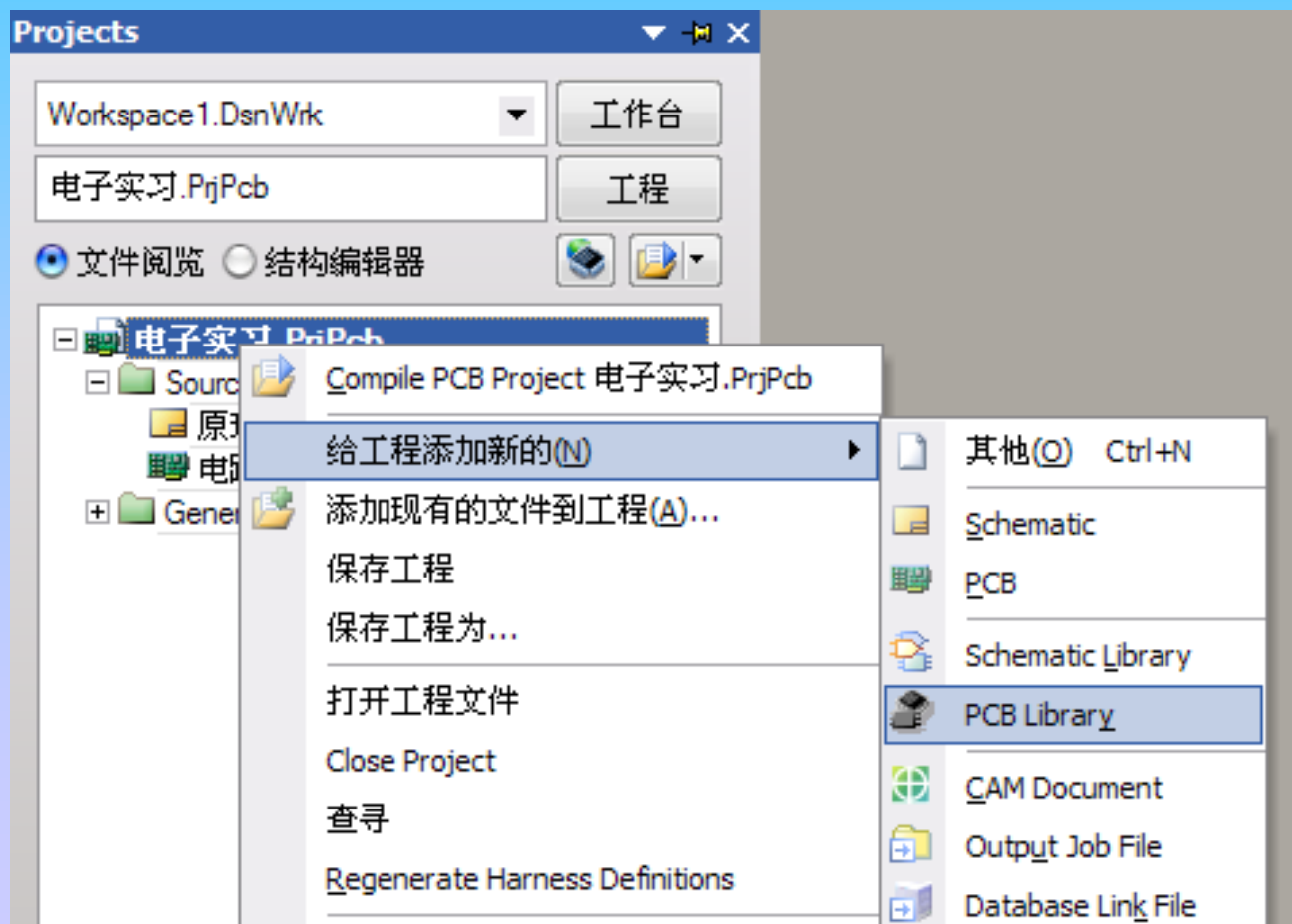
对于封装库里没有的元件，必须精确绘制其封装，才能把PCB设计完整。任何元件的封装错误都可以导致所设计的电路板报废。绘制元件应注意：

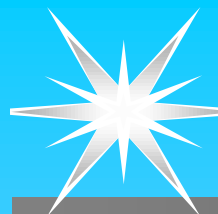
- (1) 测量元件的管脚直径、形状，元件外形的长、宽。
- (2) 在绘制元件封装时，定义的焊盘(pad) 钻孔直径比测量管脚直径大0.2~0.4mm(经验值)，特殊情况可适当大些；焊盘的外径X, Y尺寸比孔径直径上大0.6~0.8mm(经验值，外焊接方便可靠)。
- (3) 绘制元件外形一般在顶层丝印层进行，也就是显示在PCB板上的白色文字。
- (4) 必须定义参考原点，否则在PCB中找不到该元件或该元件无法移动。

电路板设计

➤ 元件封装的绘制方法

(1) 向工程添加一个PCB Library，双击打开，保存成“自定义封装”的名字。

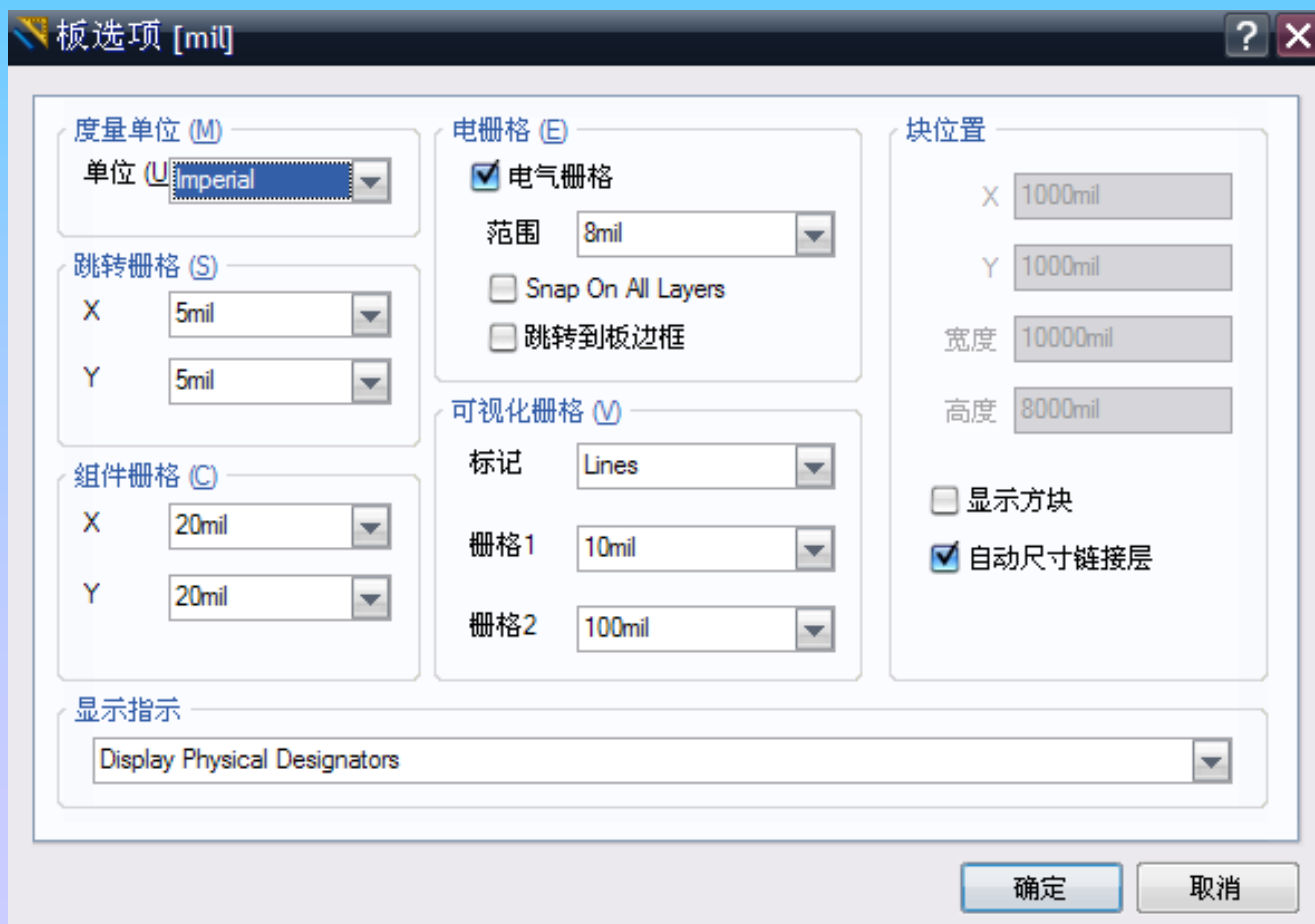




电路板设计

➤ 元件封装的绘制方法

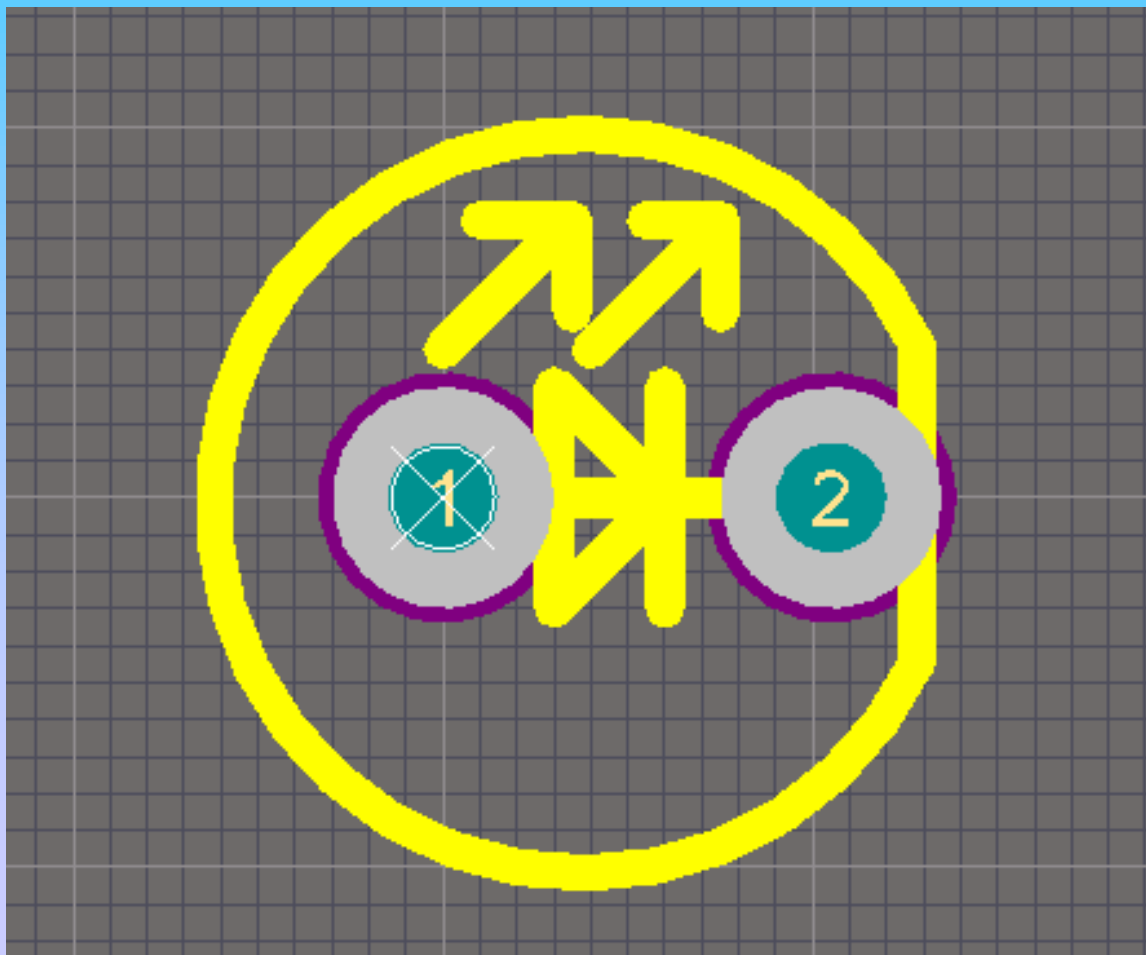
(2) 设置栅格大小：菜单命令为“工具-器件库选项”。
栅格1、2改成10mil和100mil，（为了方便绘图）；



电路板设计

➤ 元件封装的绘制方法

(3) 在TopoverLayer, 绘制元件外形、放焊盘 (PP) ;



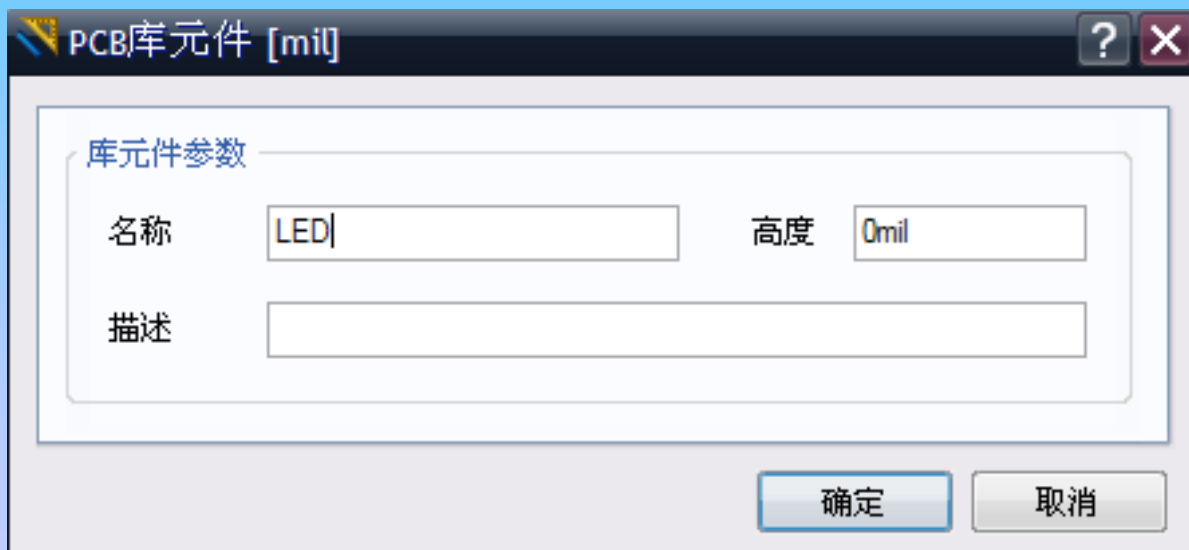
所有元件的焊盘大小改为：
外径：1.8mm
孔径：0.6mm

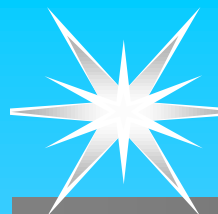


电路板设计

➤ 元件封装的绘制方法

(4) 修改封装名字：菜单命令为“工具-元件属性”
改成要求的footprint名称，比如“LED”；

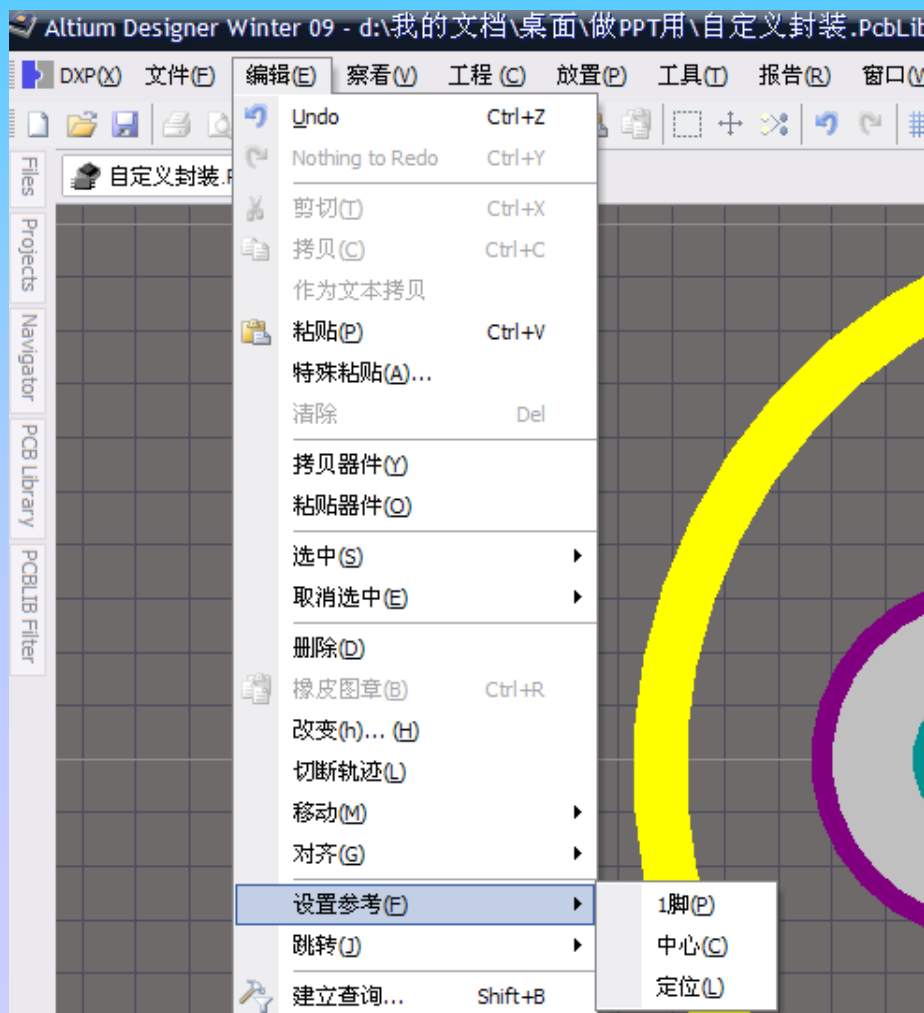


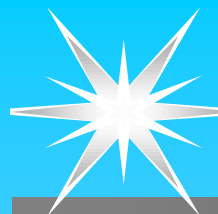


电路板设计

➤ 元件封装的绘制方法

(5) 设置参考点：菜单操作为“编辑-设置参考-1脚”

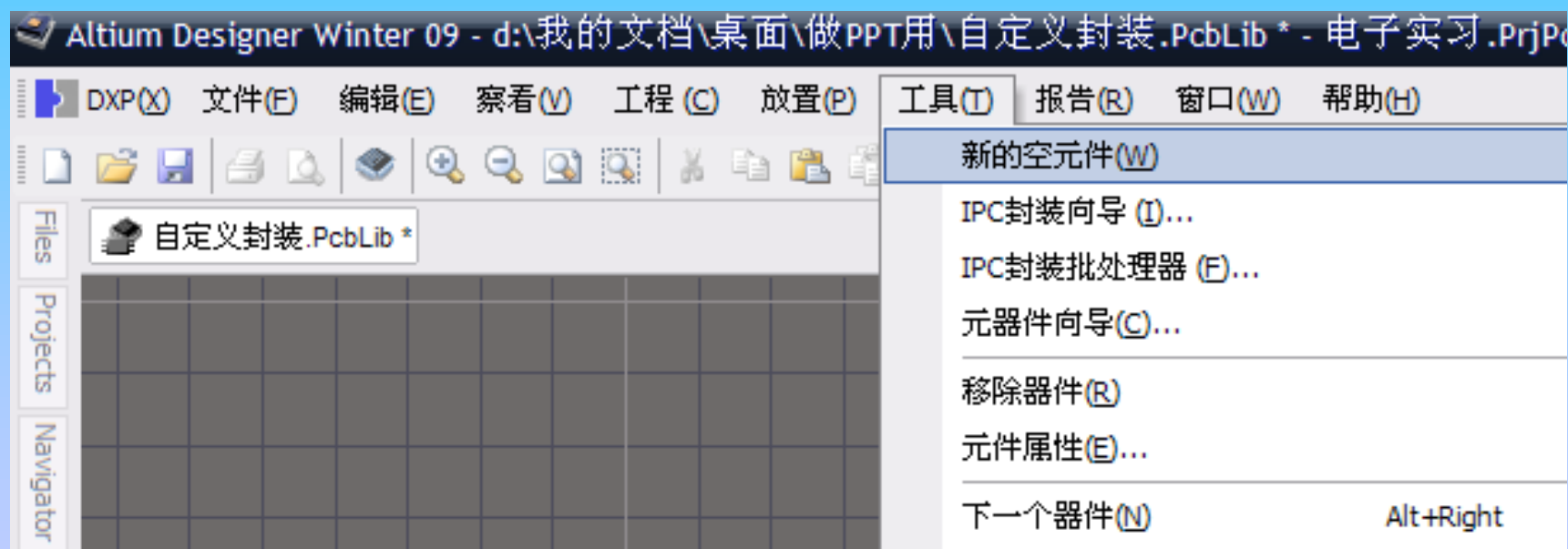


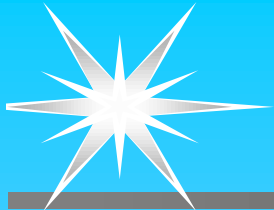


电路板设计

➤ 元件封装的绘制方法

(6) 绘制第二个元件，其它步骤同上。





谢谢!